

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI – LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNG

Bài 2.1

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 8s + 7}.$$

Lời giải. Phân tích mẫu số:

$$s^2 - 8s + 7 = (s - 1)(s - 7).$$

Do đó

$$F(s) = \frac{1}{(s - 1)(s - 7)} = \frac{C_1}{s - 1} + \frac{C_2}{s - 7}.$$

Với các cực đơn, dùng

$$C_i = [(s - p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

Suy ra

$$C_1 = \left[\frac{1}{s - 7} \right]_{s=1} = -\frac{1}{6}, \quad C_2 = \left[\frac{1}{s - 1} \right]_{s=7} = \frac{1}{6}.$$

Vậy

$$F(s) = -\frac{1}{6} \frac{1}{s - 1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s - 7}.$$

Dùng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - a} \right\} = e^{at} 1(t),$$

ta được

$$f(t) = \frac{e^{7t} - e^t}{6} 1(t).$$

Bài 2.2

Đề bài. Giải phương trình vi phân

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 7y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Lời giải. Lấy biến đổi Laplace hai vế. Với bài toán một phía ($t \geq 0$), hằng số 4 được hiểu là $4 1(t)$ nên

$$\mathcal{L}\{4\} = 4\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{4}{s}.$$

Công thức tổng quát cho đạo hàm là

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Do $y(0) = 0$ và $y'(0) = 0$,

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s).$$

Suy ra

$$s^2 Y(s) - 8sY(s) + 7Y(s) = \frac{4}{s},$$

hay

$$Y(s) = \frac{4}{s(s^2 - 8s + 7)} = \frac{4}{s(s-1)(s-7)}.$$

Tách phân thức:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s-1} + \frac{C_3}{s-7}.$$

Các hệ số là

$$C_1 = [sY(s)]_{s=0} = \frac{4}{7},$$

$$C_2 = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = -\frac{2}{3},$$

$$C_3 = [(s-7)Y(s)]_{s=7} = \frac{2}{21}.$$

Do đó

$$Y(s) = \frac{4}{7} \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{2}{21} \frac{1}{s-7}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$y(t) = \left(\frac{4}{7} - \frac{2}{3}e^t + \frac{2}{21}e^{7t} \right) 1(t).$$

Bài 2.3

Đề bài. Giả sử $F(s)$ có một cực bội bậc 3 tại $s = p$ và phân phân thức tương ứng có dạng

$$F(s) = \frac{C_1}{(s-p)^3} + \frac{C_2}{(s-p)^2} + \frac{C_3}{s-p} + \dots.$$

Suy ra công thức xác định C_1, C_2, C_3 .

Lời giải. Nhân hai vế với $(s-p)^3$:

$$(s-p)^3 F(s) = C_1 + C_2(s-p) + C_3(s-p)^2 + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_1 = [(s-p)^3 F(s)]_{s=p}.$$

Lấy đạo hàm theo s :

$$\frac{d}{ds} [(s-p)^3 F(s)] = C_2 + 2C_3(s-p) + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_2 = \left[\frac{d}{ds} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Lấy đạo hàm lần hai:

$$\frac{d^2}{ds^2} [(s-p)^3 F(s)] = 2C_3 + \dots.$$

Vì vậy

$$C_3 = \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{ds^2} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Bài 2.4**Đề bài.** Giải phương trình

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 5u_{in}(t),$$

trong đó $u_{in}(t) = 1(t)$ và $y(0) = 0$.**Lời giải.** Vì

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s},$$

nên

$$sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{5}{s}.$$

Thay $y(0) = 0$:

$$(s + 4)Y(s) = \frac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s(s + 4)}.$$

Tách phân thức:

$$\frac{5}{s(s + 4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 4}.$$

Nhân với $s(s + 4)$:

$$5 = A(s + 4) + Bs.$$

Cho $s = 0$ và $s = -4$:

$$A = \frac{5}{4}, \quad B = -\frac{5}{4}.$$

Vậy

$$Y(s) = \frac{5}{4} \frac{1}{s} - \frac{5}{4} \frac{1}{s + 4},$$

và

$$y(t) = \frac{5}{4} (1 - e^{-4t}) 1(t).$$

Bài 2.5**Đề bài.** Cho

$$F(s) = \frac{s + 5}{s + 1}, \quad s = -1 + j3.$$

Tính giá trị phức, biên độ và pha của $F(s)$.**Lời giải.** Thay $s = -1 + j3$:

$$F(-1 + j3) = \frac{4 + j3}{j3} = 1 - \frac{4}{3}j.$$

Biên độ:

$$|F| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{5}{3}.$$

Pha:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{4}{3} \right) \approx -53.13^\circ.$$

Do đó

$$F(-1 + j3) = 1 - \frac{4}{3}j = \frac{5}{3} \angle (-53.13^\circ).$$

Bài 2.6

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t^2 + e^{-2t} \sin 3t.$$

Lời giải. Theo tính tuyến tính,

$$F(s) = \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\}.$$

Với

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

ta có

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}.$$

Mặt khác,

$$\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{s^2 + 9}.$$

Dùng tính chất dịch

$$e^{-at} f(t) \longleftrightarrow F(s + a),$$

suy ra

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\} = \frac{3}{(s + 2)^2 + 9}.$$

Vậy

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{(s + 2)^2 + 9}.$$

Bài 2.7

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t \sin t.$$

Lời giải. Dùng tính chất

$$\mathcal{L}\{t f(t)\} = -\frac{d}{ds} F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Vì

$$\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1},$$

nên

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Do đó

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Bài 2.8

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{2(s^2 + s + 1)}{s(s + 1)^2}.$$

Lời giải. Do $s = -1$ là cực bội bậc 2, đặt

$$F(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{(s+1)^2}.$$

Với cực đơn $s = 0$:

$$C_1 = [sF(s)]_{s=0} = 2.$$

Với cực bội $s = -1$:

$$C_3 = [(s+1)^2 F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{2(s^2 + s + 1)}{s} \right]_{s=-1} = -2.$$

Đặt

$$H(s) = (s+1)^2 F(s) = 2 \left(s+1 + \frac{1}{s} \right).$$

Khi đó

$$C_2 = H'(-1) = \left[2 \left(1 - \frac{1}{s^2} \right) \right]_{s=-1} = 0.$$

Vậy

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{(s+1)^2}.$$

Dùng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+a)^2} \right\} = te^{-at} 1(t),$$

ta được

$$\boxed{f(t) = (2 - 2te^{-t}) 1(t)}.$$

Bài 2.9

Đề bài. Một xe được mô hình hóa bởi khối lượng m và hệ số ma sát nhớt b . Lực kéo là $u(t)$, độ dịch chuyển là $d(t)$. Cho

$$m = b = 1, \quad u(t) = 1(t), \quad d(0) = 0, \quad \dot{d}(0) = 0.$$

Hãy tìm hàm truyền $G(s) = D(s)/U(s)$ và đáp ứng $d(t)$.

Lời giải. Theo định luật II Newton,

$$\sum F = ma.$$

Lực ma sát nhớt là $b\dot{d}(t)$, ngược chiều chuyển động, nên

$$u(t) - b\dot{d}(t) = m\ddot{d}(t).$$

Hay

$$m\ddot{d}(t) + b\dot{d}(t) = u(t).$$

Lấy Laplace với điều kiện đầu bằng không:

$$(ms^2 + bs)D(s) = U(s).$$

Do đó

$$\boxed{G(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs}}.$$

Với $m = b = 1$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}.$$

Vì $u(t) = 1(t)$ nên $U(s) = 1/s$, do đó

$$D(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}.$$

Tách phân thức:

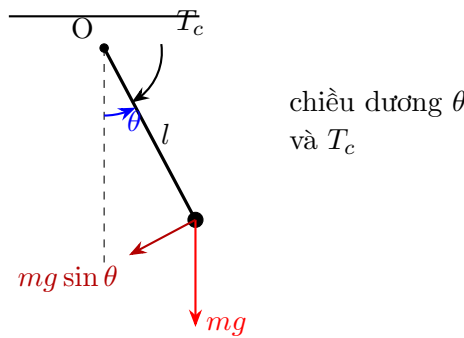
$$D(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$d(t) = (-1 + t + e^{-t}) 1(t).$$

Bài 2.10

Đề bài. Xét con lắc đơn có khối lượng m , chiều dài l , góc lệch θ so với phương thẳng đứng và mômen điều khiển T_c . Hãy lập mô hình phi tuyến và tuyến tính hóa quanh điểm làm việc $\theta = 0$.



Lời giải. Mômen quán tính của vật đối với điểm treo là

$$I = ml^2.$$

Chọn chiều dương của θ theo chiều kim đồng hồ từ phương thẳng đứng xuống và chọn T_c dương cùng chiều đó. Tổng mômen quanh điểm treo bằng mômen quán tính nhân gia tốc góc:

$$\sum M_O = I\ddot{\theta}.$$

Thành phần tiếp tuyến $mg \sin \theta$ tạo mômen hồi phục ngược chiều dương nên mômen trọng lực là $-mgl \sin \theta$. Mômen điều khiển là $+T_c$. Do đó

$$T_c - mgl \sin \theta = ml^2 \ddot{\theta}.$$

Chia cả hai vế cho ml^2 thu được mô hình phi tuyến:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Để tuyến tính hóa quanh $\theta = 0$, dùng khai triển Taylor của $\sin \theta$ tại 0:

$$\sin \theta \approx \sin 0 + \cos 0 \theta = \theta.$$

Suy ra mô hình tuyến tính hóa:

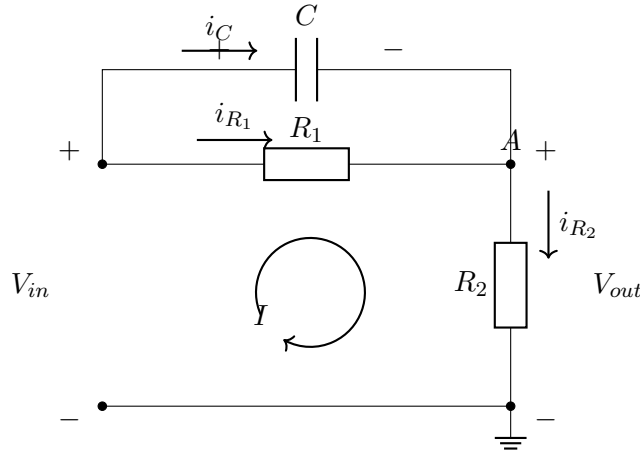
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Bài 2.11

Đề bài. Xét mạch dẫn trước (lead network) như hình dưới. Giữa nút vào và nút A có hai nhánh song song: nhánh trên là tụ C , nhánh dưới là điện trở R_1 . Từ nút A xuống mass là điện trở R_2 . Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)},$$

biết $v_C(0) = 0$.



Lời giải. Tại nút A , áp dụng định luật Kirchhoff dòng điện (KCL):

$$i_C + i_{R_1} = i_{R_2}.$$

Với quy ước cực tính trên hình, dòng i_C và i_{R_1} đi từ cực dương sang cực âm của v_C , còn i_{R_2} đi từ cực dương sang cực âm của v_{out} . Do đó

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad i_{R_1} = \frac{v_C}{R_1}, \quad i_{R_2} = \frac{v_{out}}{R_2}.$$

Suy ra

$$C \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_2}. \quad (1)$$

Theo KVL trên vòng I :

$$v_C + v_{out} - v_{in} = 0,$$

hay

$$v_C = v_{in} - v_{out}. \quad (2)$$

Lấy biến đổi Laplace của (1), với $v_C(0) = 0$:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_C(s) = \frac{V_{out}(s)}{R_2}. \quad (3)$$

Từ (2):

$$V_C(s) = V_{in}(s) - V_{out}(s). \quad (4)$$

Thay (4) vào (3):

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) (V_{in} - V_{out}) = \frac{V_{out}}{R_2}.$$

Sắp xếp lại:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_{in} = \left(sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) V_{out}.$$

Vì vậy

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}.$$

Chia cả tử và mẫu cho C :

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C}}.$$

Nếu đặt

$$b = \frac{1}{R_1 C}, \quad a = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C},$$

thì

$$G(s) = \frac{s + b}{s + a}, \quad b < a.$$

Bài 2.12

Đề bài. (Buổi 4 – câu a) Giải phương trình vi phân

$$y'' - 7y' - 8y = 10e^t,$$

với

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 3.$$

Tìm $y(t)$.

Lời giải. Lấy Laplace hai vế:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s - 3,$$

$$\mathcal{L}\{-7y'\} = -7[sY(s) - y(0)] = -7sY(s) + 7,$$

$$\mathcal{L}\{-8y\} = -8Y(s),$$

và

$$\mathcal{L}\{10e^t\} = \frac{10}{s-1}.$$

Do đó

$$s^2 Y - s - 3 - 7sY + 7 - 8Y = \frac{10}{s-1}.$$

Nhóm các số hạng chứa $Y(s)$:

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) - s + 4 = \frac{10}{s-1}.$$

Suy ra

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) = \frac{10}{s-1} + s - 4,$$

$$Y(s) = \frac{\frac{10}{s-1} + s - 4}{s^2 - 7s - 8}.$$

Phân tích mẫu:

$$s^2 - 7s - 8 = (s-8)(s+1).$$

Quy đồng tử:

$$\frac{10}{s-1} + s - 4 = \frac{10 + (s-4)(s-1)}{s-1} = \frac{s^2 - 5s + 14}{s-1}.$$

Vì vậy

$$Y(s) = \frac{s^2 - 5s + 14}{(s-1)(s-8)(s+1)}.$$

Tách phân thức:

$$Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-8} + \frac{C}{s+1}.$$

Với A :

$$A = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = \frac{1^2 - 5(1) + 14}{(1-8)(1+1)} = -\frac{5}{7}.$$

Với B :

$$B = [(s-8)Y(s)]_{s=8} = \frac{8^2 - 5(8) + 14}{(8-1)(8+1)} = \frac{38}{63}.$$

Với C :

$$C = [(s+1)Y(s)]_{s=-1} = \frac{(-1)^2 - 5(-1) + 14}{(-1-1)(-1-8)} = \frac{10}{9}.$$

Do đó

$$Y(s) = -\frac{5}{7} \frac{1}{s-1} + \frac{38}{63} \frac{1}{s-8} + \frac{10}{9} \frac{1}{s+1}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$y(t) = -\frac{5}{7}e^t + \frac{38}{63}e^{8t} + \frac{10}{9}e^{-t}.$$

Kiểm tra điều kiện đầu:

$$y(0) = -\frac{5}{7} + \frac{38}{63} + \frac{10}{9} = 1,$$

$$y'(0) = -\frac{5}{7} + 8 \cdot \frac{38}{63} - \frac{10}{9} = 3.$$

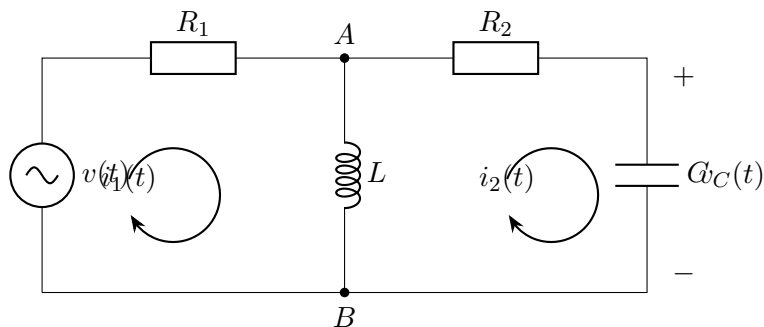
Bài 2.13

Đề bài. (Buổi 4 – ví dụ mạch điện) Xét mạch gồm nguồn điện áp $v(t)$, điện trở R_1 , cuộn cảm L , điện trở R_2 và tụ điện C như hình. Hai dòng vòng được chọn là $i_1(t)$ và $i_2(t)$, cùng chiều kim đồng hồ. Hãy tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)}$$

với giả thiết

$$v_C(0) = 0, \quad i_L(0) = 0.$$



Lời giải. Ta giải đúng theo hai dòng vòng trong hình ghi chép. Vì i_1 và i_2 cùng chiều kim đồng hồ nên

trên nhánh chung chứa cuộn cảm, dòng thực theo chiều từ A xuống B là

$$i_L = i_1 - i_2.$$

Cách 1: lập phương trình KVL trong miền thời gian rồi biến đổi Laplace.

Vòng I:

$$u_{R_1} + u_L - v = 0.$$

Với

$$u_{R_1} = R_1 i_1, \quad u_L = L \frac{d}{dt}(i_1 - i_2),$$

ta được

$$R_1 i_1 + L \left(\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} \right) = v(t). \quad (1)$$

Vòng II:

$$u_{R_2} + u_C - u_L = 0.$$

Do

$$u_{R_2} = R_2 i_2, \quad u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau,$$

nên

$$R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau + L \left(\frac{di_2}{dt} - \frac{di_1}{dt} \right) = 0. \quad (2)$$

Vì $v_C(0) = 0$ và $i_L(0) = 0$, biến đổi Laplace của (1), (2) cho:

$$R_1 I_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] = V(s), \quad (3)$$

$$R_2 I_2(s) + \frac{1}{Cs} I_2(s) + Ls[I_2(s) - I_1(s)] = 0. \quad (4)$$

Từ (4):

$$Ls I_1(s) = \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2(s),$$

do đó

$$I_1(s) = \left(1 + \frac{R_2}{Ls} + \frac{1}{LCs^2} \right) I_2(s). \quad (5)$$

Thay (5) vào (3):

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V.$$

Suy ra

$$\left[R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{Ls} + \frac{R_1}{LCs^2} + \frac{1}{Cs} \right] I_2(s) = V(s).$$

Nhân cả tử và mẫu với LCs^2 :

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Cách 2: thay trực tiếp các phần tử bởi trở kháng trong miền s .

Với điều kiện đầu bằng không:

$$Z_{R_1} = R_1, \quad Z_{R_2} = R_2, \quad Z_L = Ls, \quad Z_C = \frac{1}{Cs}.$$

Hai phương trình dòng vòng trong miền s là

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V, \quad (6)$$

$$-LsI_1 + \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls\right)I_2 = 0. \quad (7)$$

Giải hệ (6)–(7) cho I_2/V cũng thu được

$$\boxed{\frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}}.$$

Kiểm tra nhanh. Vì đầu ra là dòng điện và đầu vào là điện áp nên $G(s)$ phải có đơn vị nghịch đảo điện trở. Biểu thức trên thỏa điều này: tử số LCs^2 không thứ nguyên, còn mẫu số có đơn vị Ω .

Bài 2.14

Đề bài. Từ hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24},$$

hãy xây dựng mô hình không gian trạng thái. Trình bày hai cách chọn biến trạng thái như trong ghi chép.

Lời giải. Đặt

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Cách 1: chọn chuỗi biến trung gian từ $U(s)/A(s)$.

Đặt

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = sX_2(s) = s^2X_1(s).$$

Suy ra trong miền thời gian:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

Từ

$$U(s) = A(s)X_1(s) = (s^3 + 9s^2 + 26s + 24)X_1(s)$$

và các quan hệ trên:

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Mặt khác,

$$Y(s) = 24X_1(s) \implies y = 24x_1.$$

Vì vậy

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

và

$$\boxed{y = [24 \ 0 \ 0] x, \quad D = 0.}$$

Tức là

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [24 \ 0 \ 0], \quad D = 0.$$

Cách 2: chọn trực tiếp các đạo hàm của đầu ra.

Từ hàm truyền:

$$(s^3 + 9s^2 + 26s + 24)Y(s) = 24U(s).$$

Với điều kiện đầu bằng không:

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 24u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= x_3, \\ \dot{x}_3 &= -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + 24u. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} u$$

và

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] x, \quad D = 0.$$

Hai mô hình đều mô tả cùng một hàm truyền. Chúng chỉ khác nhau do cách chọn và chuẩn hóa biến trạng thái.

Bài 2.15

Đề bài. Cho

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Hãy tìm một mô hình không gian trạng thái dạng

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Lời giải. Mẫu số vẫn là

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Tử số là

$$B(s) = s^2 + 7s + 2.$$

Vì bậc tử $m = 2$ nhỏ hơn bậc mẫu $n = 3$, hệ là strictly proper nên

$$D = 0.$$

Ta chọn các biến trung gian theo đúng cách ở trang tiếp theo của ghi chép:

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = s^2X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

Từ

$$U(s) = A(s)X_1(s)$$

suy ra

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s),$$

nên

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Phương trình đầu ra:

$$Y(s) = (s^2 + 7s + 2)X_1(s) = 2X_1(s) + 7X_2(s) + X_3(s).$$

Vì vậy

$$y = 2x_1 + 7x_2 + x_3.$$

Mô hình trạng thái là

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

và

$$C = [2 \quad 7 \quad 1], \quad D = 0.$$

Lưu ý về cách chọn $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$. Nếu chọn trực tiếp như vậy thì phương trình vi phân thu được từ hàm truyền là

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = \ddot{u} + 7\dot{u} + 2u,$$

nên phương trình trạng thái sẽ xuất hiện $\dot{u}$ và $\ddot{u}$. Đây không còn là dạng chuẩn $\dot{x} = Ax + Bu$ với đầu vào duy nhất u . Vì vậy với bài này, cách dùng biến trung gian $X_1 = U/A$ là phù hợp hơn.

Kiểm tra lại:

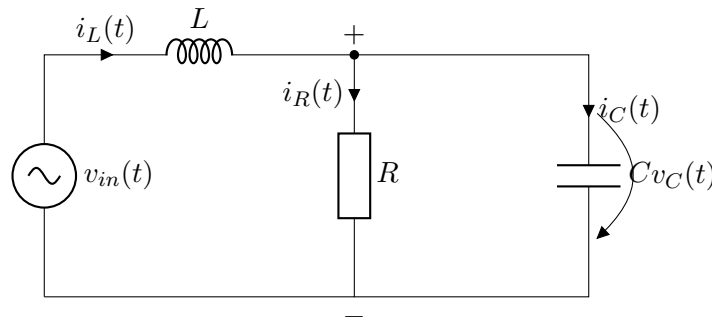
$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Bài 2.16

Đề bài. Xét mạch điện gồm nguồn $v_{in}(t)$ nối tiếp cuộn cảm L , sau đó đến một nút có điện trở R và tụ C mắc song song xuống mass. Chọn

$$u(t) = v_{in}(t), \quad y(t) = v_C(t).$$

Hãy xây dựng mô hình không gian trạng thái của mạch.



Lời giải. Trong mạch có hai phần tử tích trữ năng lượng là C và L , nên chọn hai biến trạng thái

$$x_1 = v_C, \quad x_2 = i_L.$$

Tức là

$$x = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}.$$

Phương trình thứ nhất - KCL tại nút sau cuộn cảm.

Dòng qua cuộn cảm chia thành dòng qua điện trở và dòng qua tụ:

$$i_L = i_R + i_C.$$

Vì

$$i_R = \frac{v_C}{R}, \quad i_C = C \frac{dv_C}{dt},$$

nên

$$i_L = \frac{v_C}{R} + C \frac{dv_C}{dt}.$$

Suy ra

$$\dot{v}_C = -\frac{1}{RC}v_C + \frac{1}{C}i_L. \quad (1)$$

Phương trình thứ hai - KVL vòng nguồn, cuộn cảm và nhánh song song.

Ta có

$$v_{in} = v_L + v_C,$$

với

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

Do đó

$$v_{in} = L \frac{di_L}{dt} + v_C,$$

hay

$$\dot{i}_L = -\frac{1}{L}v_C + \frac{1}{L}u. \quad (2)$$

Ghép (1) và (2):

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u.$$

Vì đầu ra được chọn là điện áp tụ,

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Vậy

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Kiểm tra từ mô hình trạng thái. Từ

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

thu được

$$\frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}.$$

Chú ý hiệu chỉnh từ ghi chép. Từ phương trình KCL ở trên, hệ số của v_C trong $\dot{v}_C$ bắt buộc là

$$-\frac{1}{RC},$$

không phải $-C/R$. Dạng $-C/R$ không đúng về đơn vị và không suy ra từ KCL.

Bài 2.17

Đề bài. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Hãy xác định ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$.

Lời giải. Các phần bù đại số của A là

$$\hat{a}_{11} = d, \quad \hat{a}_{12} = -c, \quad \hat{a}_{21} = -b, \quad \hat{a}_{22} = a.$$

Ma trận các phần bù đại số là

$$\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}.$$

Ma trận phụ hợp là chuyển vị của ma trận trên:

$$\boxed{\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}.$$

Lưu ý phần tử góc dưới bên phải là a .

Bài 2.18

Đề bài. Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \quad 0] x(t),$$

với $D = 0$. Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Lời giải. Dùng

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A) = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2,$$

và

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$G(s) = [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{s^2 + 3s + 2}}.$$

Bài 2.19

Đề bài. Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \ 0 \ 0] x(t),$$

với $D = 0$. Tìm hàm truyền $G(s) = Y(s)/U(s)$.

Lời giải. Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}.$$

Định thức:

$$\det(sI - A) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1.$$

Vì

$$C = [1 \ 0 \ 0], \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

nên trong tích $C \operatorname{adj}(sI - A)B$ chỉ cần phần tử hàng 1, cột 1 của $\operatorname{adj}(sI - A)$:

$$\hat{a}_{11} = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} = s^2 + 3s + 2.$$

Do đó

$$C \operatorname{adj}(sI - A)B = 10(s^2 + 3s + 2),$$

và

$$G(s) = \frac{10s^2 + 30s + 20}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}.$$

Bài tập bổ sung từ bộ đề A1–A6

A1 – Biến đổi Laplace

Bài 2.20

Đề bài. (Nguồn A1.1) Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ te^{-3t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

Lời giải. Ta dùng

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$$

và tính chất dịch:

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a).$$

Do đó

$$F(s) = \mathcal{L}\{te^{-3t}\} = \frac{1}{(s+3)^2}.$$

Bài 2.21

Đề bài. (Nguồn A1.2) Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \sin(\omega t + \theta), & t \geq 0, \end{cases}$$

trong đó θ là hằng số.

Lời giải. Khai triển

$$\sin(\omega t + \theta) = \sin \omega t \cos \theta + \cos \omega t \sin \theta.$$

Vì

$$\mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2 + \omega^2},$$

nên

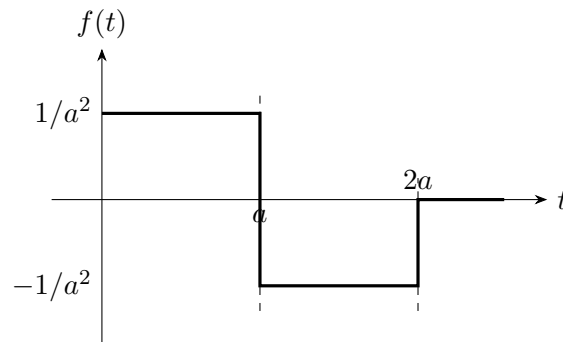
$$F(s) = \frac{\omega \cos \theta + s \sin \theta}{s^2 + \omega^2}.$$

Bài 2.22

Đề bài. (Nguồn A1.3) Cho tín hiệu

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq t < a, \\ -\frac{1}{a^2}, & a \leq t < 2a, \\ 0, & t \geq 2a. \end{cases}$$

Tìm $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ và tính $\lim_{s \rightarrow 0} F(s)$.



Lời giải. Theo định nghĩa:

$$F(s) = \frac{1}{a^2} \int_0^a e^{-st} dt - \frac{1}{a^2} \int_a^{2a} e^{-st} dt.$$

Tính tích phân:

$$F(s) = \frac{1 - e^{-as}}{a^2 s} - \frac{e^{-as} - e^{-2as}}{a^2 s}.$$

Do đó

$$F(s) = \frac{(1 - e^{-as})^2}{a^2 s}.$$

Khi $s \rightarrow 0$,

$$1 - e^{-as} \sim as$$

nên

$$F(s) \sim \frac{a^2 s^2}{a^2 s} = s.$$

Vì vậy

$$\lim_{s \rightarrow 0} F(s) = 0.$$

Bài 2.23

Đề bài. (Nguồn A1.4) Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t^2 \sin(\omega t), \quad t \geq 0.$$

Lời giải. Dùng tính chất

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}.$$

Với

$$F(s) = \mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2},$$

ta có

$$\mathcal{L}\{t^2 \sin \omega t\} = \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right).$$

Sau khi đạo hàm:

$$\mathcal{L}\{t^2 \sin \omega t\} = \frac{2\omega(3s^2 - \omega^2)}{(s^2 + \omega^2)^3}.$$

A2 – Biến đổi Laplace ngược

Bài 2.24

Đề bài. (Nguồn A2.1) Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)}.$$

Lời giải. Ta có

$$s^2 + 2s + 2 = (s + 1)^2 + 1.$$

Tách phân thức:

$$F(s) = \frac{1}{2s} - \frac{1}{2} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} - \frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2 + 1}.$$

Do đó

$$f(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-t} \cos t - \frac{1}{2} e^{-t} \sin t.$$

Bài 2.25

Đề bài. (Nguồn A2.2) Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{5(s+2)}{s^2(s+1)(s+3)}.$$

Lời giải. Tách phân thức:

$$F(s) = -\frac{25}{9s} + \frac{10}{3s^2} + \frac{5}{2(s+1)} + \frac{5}{18(s+3)}.$$

Suy ra

$$f(t) = -\frac{25}{9} + \frac{10}{3}t + \frac{5}{2}e^{-t} + \frac{5}{18}e^{-3t}.$$

Bài 2.26

Đề bài. (Nguồn A1.7 trong trang bài A2) Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5}{s(s+1)}.$$

Lời giải. Phân thức này là **phân thức không đúng** vì bậc tử lớn hơn bậc mẫu. Chia đa thức:

$$F(s) = s^2 + s + 2 + \frac{2s + 5}{s(s+1)}.$$

Tiếp tục tách:

$$\frac{2s + 5}{s(s+1)} = \frac{5}{s} - \frac{3}{s+1}.$$

Vì vậy

$$F(s) = s^2 + s + 2 + \frac{5}{s} - \frac{3}{s+1}.$$

Theo đúng biểu thức đề bài, biến đổi Laplace ngược phải hiểu theo nghĩa phân phối:

$$\mathcal{L}^{-1}\{s^2\} = \delta''(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\{s\} = \delta'(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t).$$

Do đó

$$f(t) = \delta''(t) + \delta'(t) + 2\delta(t) + 5 - 3e^{-t}.$$

Nếu môn học chỉ xét các hàm thông thường mà không dùng xung Dirac, biểu thức trong đề cần được kiểm tra lại vì nó không phải hàm hữu tỉ đúng.

Bài 2.27

Đề bài. (Nguồn A2.3) Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{1}{s(s^2 + \omega^2)}.$$

Lời giải. Tách:

$$\frac{1}{s(s^2 + \omega^2)} = \frac{1}{\omega^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega^2} \right).$$

Suy ra

$$f(t) = \frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega^2}.$$

A3 – Giải phương trình vi phân tuyến tính

Bài 2.28

Đề bài. (Nguồn A3.1) Tìm nghiệm $x(t)$ của

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 6x = 0, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 3.$$

Lời giải. Lấy Laplace:

$$(s^2X - 3) + 3sX + 6X = 0.$$

Do đó

$$X(s) = \frac{3}{s^2 + 3s + 6}.$$

Hoàn thành bình phương:

$$s^2 + 3s + 6 = \left(s + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}.$$

Suy ra

$$x(t) = \frac{6}{\sqrt{15}} e^{-3t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right).$$

Bài 2.29

Đề bài. (Nguồn A3.2; trong ảnh gốc bị lặp số A3.1) Giải

$$2\ddot{x} + 7\dot{x} + 3x = u(t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 3,$$

với

$$u(t) = 21(t).$$

Lời giải. Vì $U(s) = 2/s$:

$$2(s^2X - 3) + 7sX + 3X = \frac{2}{s}.$$

Suy ra

$$X(s) = \frac{6s + 2}{s(2s + 1)(s + 3)}.$$

Tách phân thức:

$$X(s) = \frac{2}{3s} + \frac{2/5}{s + 1/2} - \frac{16/15}{s + 3}.$$

Do đó

$$x(t) = \frac{2}{3} + \frac{2}{5}e^{-t/2} - \frac{16}{15}e^{-3t}.$$

Kiểm tra:

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 3.$$

Bài 2.30

Đề bài. (Nguồn A3.3) Giải

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5x = 31(t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

Lời giải. Lấy Laplace:

$$(s^2 + 2s + 5)X(s) = \frac{3}{s}.$$

Vì

$$s^2 + 2s + 5 = (s + 1)^2 + 4,$$

ta tách

$$X(s) = \frac{3}{5s} - \frac{3}{5} \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 4} - \frac{3}{5} \frac{1}{(s + 1)^2 + 4}.$$

Nhớ rằng

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 1)^2 + 2^2}\right\} = \frac{1}{2}e^{-t} \sin 2t.$$

Do đó

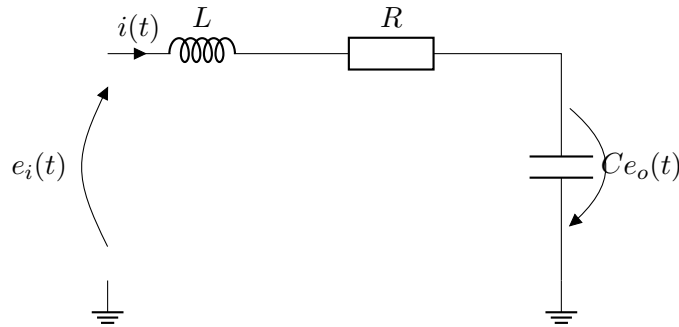
$$x(t) = \frac{3}{5} - \frac{3}{5}e^{-t} \cos 2t - \frac{3}{10}e^{-t} \sin 2t.$$

A4 – Hàm truyền

Bài 2.31

Đề bài. (Nguồn A4.1) Xét mạch RLC gồm cuộn cảm L và điện trở R mắc nối tiếp từ ngõ vào đến ngõ ra, tụ C nối từ ngõ ra xuống mass. Tìm

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}.$$



Lời giải. Trong miền s , trở kháng:

$$Z_L = sL, \quad Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{sC}.$$

Mạch là mạch nối tiếp L, R, C , đầu ra lấy trên tụ:

$$G(s) = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C}.$$

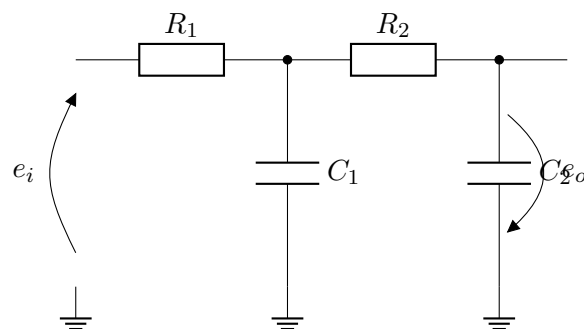
Do đó

$$G(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}.$$

Bài 2.32

Đề bài. (Nguồn A4.2) Xét mạch RC hai tầng như hình. Tìm

$$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}.$$



Lời giải. Gọi điện áp tại nút giữa R_1, R_2 là V_1 , điện áp ra là $V_2 = E_o$. KCL tại nút ra:

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} = sC_2V_2,$$

nên

$$V_1 = (1 + sR_2C_2)V_2. \quad (1)$$

KCL tại nút V_1 :

$$\frac{E_i - V_1}{R_1} = sC_1V_1 + \frac{V_1 - V_2}{R_2}. \quad (2)$$

Thay (1) vào (2), rút gọn:

$$E_i = \left[1 + s(R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2) + s^2R_1R_2C_1C_2 \right] V_2.$$

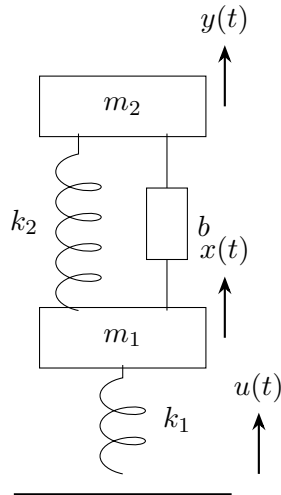
Vậy

$$G(s) = \frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2)s + 1}.$$

Bài 2.33

Đề bài. (Nguồn A4.3) Hệ cơ gồm hai khối lượng m_1, m_2 . Khối m_1 nối với nền chuyển động $u(t)$ qua lò xo k_1 ; hai khối nối với nhau bằng lò xo k_2 và giảm chấn b mắc song song. Gọi $x(t)$ là chuyển vị m_1 , $y(t)$ là chuyển vị m_2 . Tìm

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$



Lời giải. Phương trình động lực học của m_1 :

$$m_1\ddot{x} = k_1(u - x) + k_2(y - x) + b(\dot{y} - \dot{x}).$$

Suy ra

$$m_1\ddot{x} + b(\dot{x} - \dot{y}) + k_1(x - u) + k_2(x - y) = 0. \quad (1)$$

Với m_2 :

$$m_2\ddot{y} = k_2(x - y) + b(\dot{x} - \dot{y}),$$

hay

$$m_2\ddot{y} + b(\dot{y} - \dot{x}) + k_2(y - x) = 0. \quad (2)$$

Lấy Laplace:

$$\begin{aligned} [m_1s^2 + bs + k_1 + k_2]X - (bs + k_2)Y &= k_1U, \\ -(bs + k_2)X + [m_2s^2 + bs + k_2]Y &= 0. \end{aligned}$$

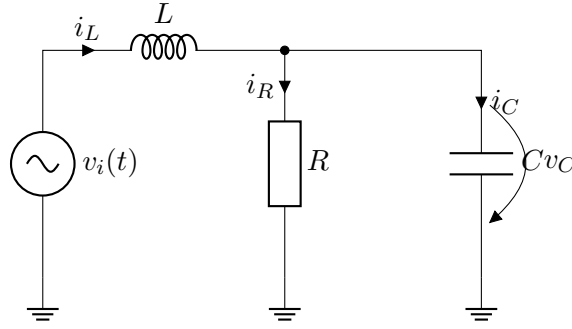
Giải hệ cho Y/U :

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k_1(bs + k_2)}{m_1m_2s^4 + b(m_1 + m_2)s^3 + [k_1m_2 + k_2(m_1 + m_2)]s^2 + bk_1s + k_1k_2}.$$

A5 – Không gian trạng thái

Bài 2.34

Đề bài. (Nguồn A5.1) Với mạch L nối tiếp với nhánh $R \parallel C$, đầu vào là $v_i(t)$, đầu ra là $v_C(t)$. Hãy lập mô hình không gian trạng thái.



Lời giải. Chọn

$$x_1 = v_C, \quad x_2 = i_L, \quad u = v_i, \quad y = v_C.$$

KCL:

$$i_L = \frac{v_C}{R} + C\dot{v}_C$$

nên

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{RC}x_1 + \frac{1}{C}x_2.$$

KVL:

$$v_i = L\dot{i}_L + v_C$$

nên

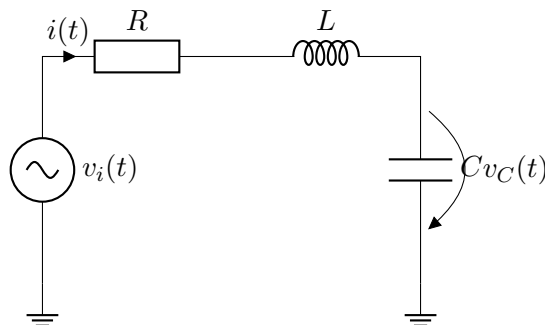
$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1 + \frac{1}{L}u.$$

Do đó

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Bài 2.35

Đề bài. (Nguồn A5.2) Với mạch R, L, C nối tiếp, đầu vào là $v_i(t)$, đầu ra là điện áp tụ $v_C(t)$. Hãy lập mô hình không gian trạng thái.



Lời giải. Chọn

$$x_1 = v_C, \quad x_2 = i, \quad u = v_i, \quad y = v_C.$$

Với tự:

$$i = C\dot{v}_C \Rightarrow \dot{x}_1 = \frac{1}{C}x_2.$$

KVL:

$$v_i = Ri + L\dot{i} + v_C,$$

suy ra

$$\dot{x}_2 = -\frac{1}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + \frac{1}{L}u.$$

Vậy

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Bài 2.36

Đề bài. (Nguồn A5.3) Lập mô hình không gian trạng thái của hệ hai khối lượng ở Bài 2.33, với đầu vào $u(t)$ là chuyển vị nền và đầu ra $y(t)$ là chuyển vị của m_2 .

Lời giải. Chọn

$$x_1 = x, \quad x_2 = \dot{x}, \quad x_3 = y, \quad x_4 = \dot{y}.$$

Từ các phương trình động lực học ở Bài 2.33:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{k_1 + k_2}{m_1}x_1 - \frac{b}{m_1}x_2 + \frac{k_2}{m_1}x_3 + \frac{b}{m_1}x_4 + \frac{k_1}{m_1}u, \\ \dot{x}_3 &= x_4, \\ \dot{x}_4 &= \frac{k_2}{m_2}x_1 + \frac{b}{m_2}x_2 - \frac{k_2}{m_2}x_3 - \frac{b}{m_2}x_4. \end{aligned}$$

Do đó

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{k_1 + k_2}{m_1} & -\frac{b}{m_1} & \frac{k_2}{m_1} & \frac{b}{m_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_2}{m_2} & \frac{b}{m_2} & -\frac{k_2}{m_2} & -\frac{b}{m_2} \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_1}{m_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

A6 – Quan hệ giữa hàm truyền và không gian trạng thái

Bài 2.37

Đề bài. (Nguồn A6.1) Tìm một mô hình không gian trạng thái của

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 2s + 6}.$$

Lời giải. Từ

$$(s^3 + 9s^2 + 2s + 6)Y = 24U$$

suy ra

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 2\dot{y} + 6y = 24u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

Khi đó

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -2 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Bài 2.38

Đề bài. (Nguồn A6.2) Tìm một mô hình không gian trạng thái của

$$G(s) = \frac{2s + 24}{s^3 + 6s^2 + 12s + 16}.$$

Lời giải. Dùng dạng chuẩn điều khiển:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -16 & -12 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Với tử số

$$2s + 24 = 24 + 2s + 0s^2,$$

chọn

$$C = \begin{bmatrix} 24 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Vậy

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx,$$

với các ma trận A, B, C ở trên.

Bài 2.39

Đề bài. (Nguồn A6.3) Tìm một mô hình không gian trạng thái của

$$G(s) = \frac{s^2 + 24s + 2}{2s^3 + 16s^2 + 12s + 1}.$$

Lời giải. Chuẩn hóa mẫu bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2:

$$G(s) = \frac{\frac{1}{2}s^2 + 12s + 1}{s^3 + 8s^2 + 6s + \frac{1}{2}}.$$

Một dạng chuẩn điều khiển là

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -6 & -8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 12 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Bài 2.40

Đề bài. (Nguồn A6.4) Cho

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} x.$$

Tìm hàm truyền $G(s) = Y(s)/U(s)$.

Lời giải. Dùng

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B.$$

Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -3 & s+1 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A) = (s+5)(s+1) + 3 = s^2 + 6s + 8 = (s+2)(s+4),$$

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 3 & s+5 \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$C \text{ adj}(sI - A)B = 12s + 59.$$

Do đó

$$G(s) = \frac{12s + 59}{(s+2)(s+4)}.$$

Bài 2.41

Đề bài. (Nguồn A6.5) Cho

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -5 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

Tìm hàm truyền $G(s)$.

Lời giải. Ta có

$$\det(sI - A) = s^3 + 7s^2 + 5s + 1.$$

Tính $C(sI - A)^{-1}B$ cho tử số:

$$2s^2 + 19s + 45.$$

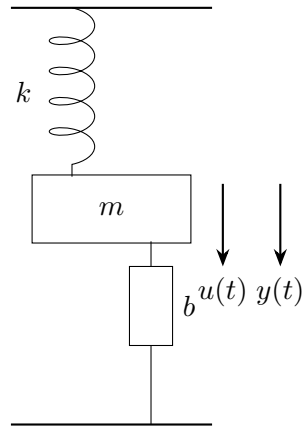
Vì vậy

$$G(s) = \frac{2s^2 + 19s + 45}{s^3 + 7s^2 + 5s + 1} = \frac{(s+5)(2s+9)}{s^3 + 7s^2 + 5s + 1}.$$

Bài 2.42

Đề bài. (Nguồn A6.6) Hệ cơ gồm khối lượng m , lò xo k và giảm chấn b . Lực ngoài $u(t)$ tác dụng theo chiều dương của chuyển vị $y(t)$. Hãy:

- lập mô hình không gian trạng thái;
- tìm hàm truyền $Y(s)/U(s)$.



Lời giải. Do chuyển vị từ vị trí cân bằng tĩnh nên trọng lực đã được triệt bởi độ biến dạng cân bằng của lò xo. Phương trình động lực học:

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}.$$

Suy ra

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \quad 0] x.$$

Lấy Laplace:

$$(ms^2 + bs + k)Y = U.$$

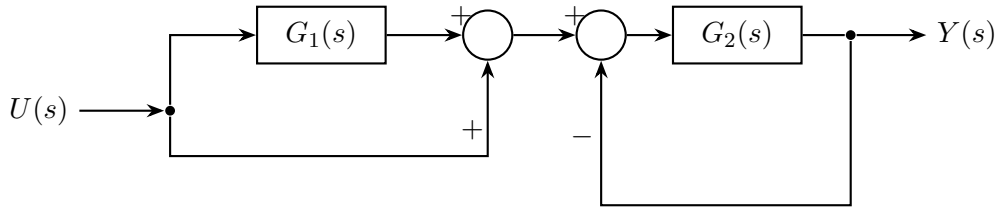
Vậy

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}.$$

CHƯƠNG 3 – ĐẠI SỐ SƠ ĐỒ KHỐI VÀ GRAPH TÍN HIỆU

Bài 3.1

Đề bài. Rút gọn sơ đồ khối sau và tìm hàm truyền kín $G_k(s) = Y(s)/U(s)$. Sơ đồ dưới đây là dạng tương đương sau khi tách hai bộ tổng như trong ghi chép: tín hiệu $U(s)$ đi qua $G_1(s)$, đồng thời có một nhánh truyền thẳng $U(s)$ cùng đi vào bộ tổng thứ nhất; bộ tổng thứ hai nhận hồi tiếp âm đơn vị từ $Y(s)$, sau đó qua $G_2(s)$.



Lời giải. Đầu ra của bộ tổng thứ nhất là

$$X(s) = G_1(s)U(s) + U(s) = [G_1(s) + 1]U(s).$$

Bộ G_2 nằm trong vòng hồi tiếp âm đơn vị:

$$Y(s) = G_2(s)[X(s) - Y(s)].$$

Suy ra

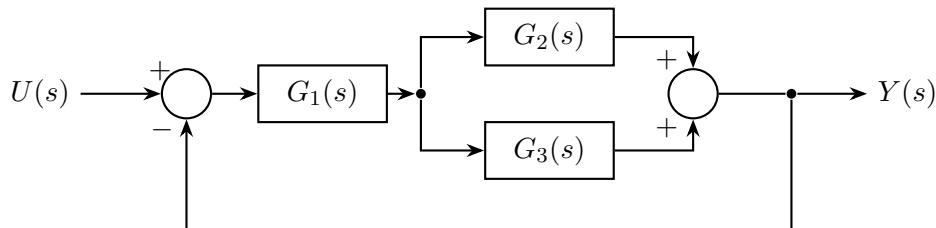
$$[1 + G_2(s)]Y(s) = G_2(s)X(s).$$

Thay $X(s)$:

$$G_k(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_2(s)[G_1(s) + 1]}{1 + G_2(s)}.$$

Bài 3.2

Đề bài. Rút gọn sơ đồ có $G_2(s)$ và $G_3(s)$ mắc song song sau $G_1(s)$, toàn bộ nằm trong hồi tiếp âm đơn vị như hình. Tìm $G_k(s) = Y(s)/U(s)$.



Lời giải. Hai khối song song được gộp:

$$G_{23}(s) = G_2(s) + G_3(s).$$

Khâu truyền thuận trước khi đóng vòng là

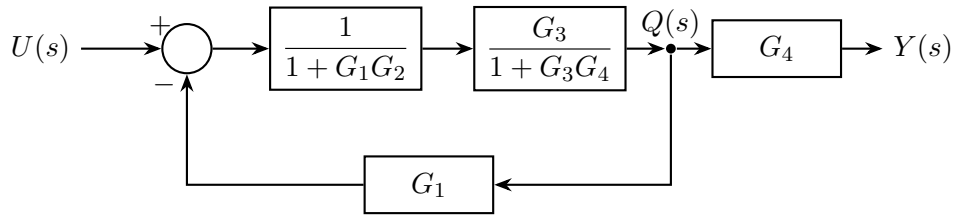
$$G_h(s) = G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)].$$

Do hồi tiếp âm đơn vị:

$$G_k(s) = \frac{G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}{1 + G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}.$$

Bài 3.3

Đề bài. Trong bài biến đổi sơ đồ khối ở các trang 3–5 của ghi chép, sau khi chuyển bộ tổng, gộp các bộ tổng và chuyển điểm rẽ nhánh, sơ đồ được đưa về dạng tương đương dưới đây. Hãy tìm hàm truyền kín từ $U(s)$ đến $Y(s)$.



Lời giải. Đặt

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + G_1G_2}, \quad F_2(s) = \frac{G_3}{1 + G_3G_4}.$$

Tại điểm rẽ trước G_4 :

$$Q = F_1F_2(U - G_1Q).$$

Do đó

$$Q(1 + G_1F_1F_2) = F_1F_2U.$$

Suy ra

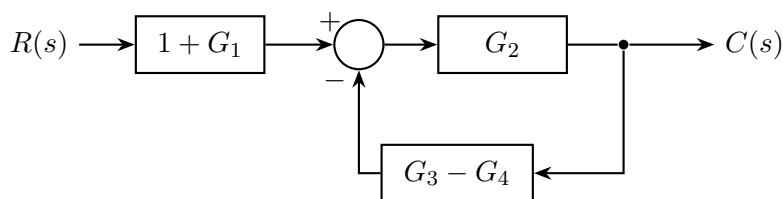
$$\frac{Q}{U} = \frac{G_3}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Vì $Y = G_4Q$:

$$G_k(s) = \frac{Y}{U} = \frac{G_3G_4}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Bài 3.4

Đề bài. Sau khi chuyển vị trí các bộ tổng trong ví dụ ở cuối trang 5 và đầu trang 6, sơ đồ tương đương có dạng như hình. Hãy tìm $G(s) = C(s)/R(s)$.



Lời giải. Tín hiệu vào bộ tổng là

$$(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C.$$

Do đó

$$C = G_2 \left[(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C \right].$$

Chuyển các số hạng chứa C về một phía:

$$\left[1 + (G_3 - G_4)G_2 \right] C = (1 + G_1)G_2R.$$

Vậy

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + (G_3 - G_4)G_2}.$$

Bài 3.5

Đề bài. Cho hệ kín có khâu truyền thuận

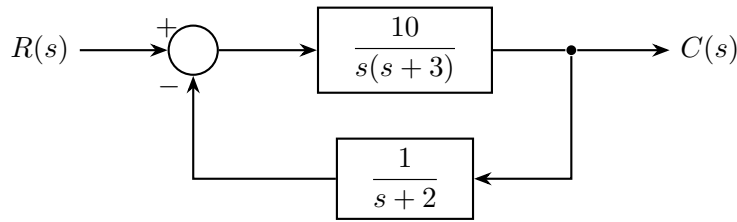
$$G(s) = \frac{10}{s(s+3)}$$

và khâu hồi tiếp

$$H(s) = \frac{1}{s+2},$$

hồi tiếp âm như hình. Hãy:

- tìm hàm truyền kín $\bar{G}(s) = C(s)/R(s)$;
- xây dựng một mô hình không gian trạng thái liên tục của hệ kín.



Lời giải. Với hồi tiếp âm:

$$\bar{G}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Thay G, H :

$$\bar{G}(s) = \frac{\frac{10}{s(s+3)}}{1 + \frac{10}{s(s+3)} \frac{1}{s+2}} = \frac{10(s+2)}{s(s+3)(s+2) + 10}.$$

Khai triển mẫu:

$$s(s+3)(s+2) + 10 = s^3 + 5s^2 + 6s + 10.$$

Do đó

$$\bar{G}(s) = \frac{10s + 20}{s^3 + 5s^2 + 6s + 10}.$$

Từ

$$(s^3 + 5s^2 + 6s + 10)C(s) = (10s + 20)R(s),$$

với điều kiện đầu bằng không:

$$c^{(3)} + 5\ddot{c} + 6\dot{c} + 10c = 10\dot{r} + 20r. \quad (1)$$

Theo cách chọn biến trạng thái trong ghi chép, đặt

$$x_1 = c,$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - \beta_1 r = \dot{c} - \beta_1 r,$$

$$x_3 = \dot{x}_2 - \beta_2 r = \ddot{c} - \beta_1 \dot{r} - \beta_2 r.$$

Khi đó

$$\dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 r, \quad \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 r.$$

Đặt thêm hệ số β_3 để viết

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 + \beta_3 r.$$

Khi quy đổi ngược về phương trình của $c(t)$, vế phải có dạng

$$\beta_1 \ddot{r} + (5\beta_1 + \beta_2) \dot{r} + (6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3)r.$$

So sánh với vế phải $10\dot{r} + 20r$ của (1):

$$\beta_1 = 0,$$

$$5\beta_1 + \beta_2 = 10 \Rightarrow \beta_2 = 10,$$

$$6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3 = 20 \Rightarrow \beta_3 = -30.$$

Vì vậy

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3 + 10r,$$

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 - 30r.$$

Mô hình trạng thái là

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ -30 \end{bmatrix} r$$

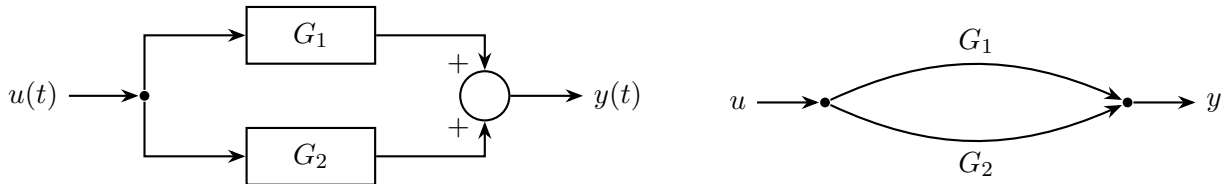
và vì $c = x_1$,

$$c = [1 \ 0 \ 0] x, \quad D = 0.$$

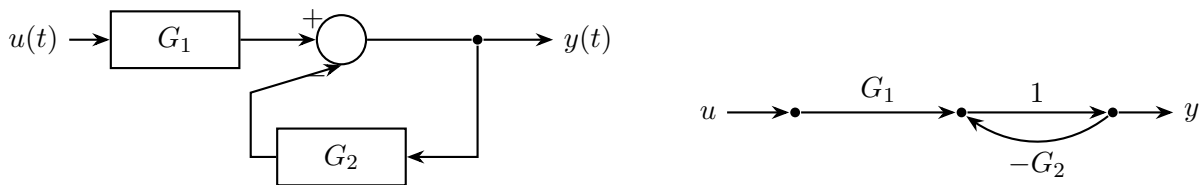
Bài 3.6

Đề bài. Chuyển hai sơ đồ khối cơ bản sau sang graph tín hiệu và xác định quan hệ vào-ra.

a) Hai nhánh song song cùng đi vào một bộ tổng dương.



b) Một khâu thuận G_1 với hồi tiếp âm G_2 tại bộ tổng.



Lời giải. Trong graph tín hiệu:

- mỗi nút biểu diễn một tín hiệu;
- mỗi nhánh có hướng và mang một hệ số truyền;
- tín hiệu tại một nút bằng tổng các tín hiệu đi vào nút đó sau khi nhân với hệ số truyền của từng nhánh.

Với câu a:

$$y = G_1 u + G_2 u,$$

nên

$$\frac{Y}{U} = G_1 + G_2.$$

Với câu b, gọi tín hiệu ngay sau bộ tổng là x . Từ graph:

$$x = G_1 u - G_2 y, \quad y = x.$$

Do đó

$$y = G_1 u - G_2 y$$

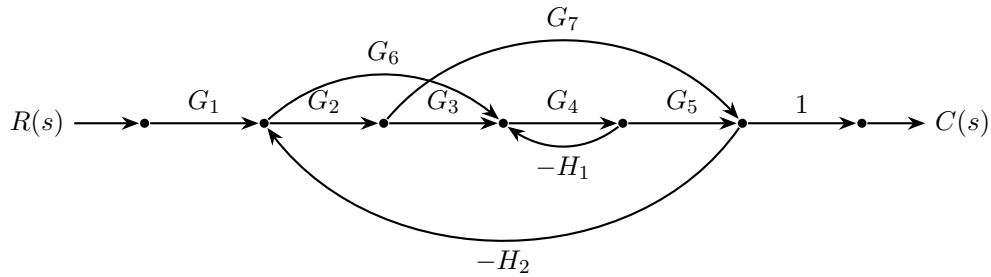
và

$$\boxed{\frac{Y}{U} = \frac{G_1}{1 + G_2}.$$

Bài 3.7

Đề bài. Cho graph tín hiệu dưới đây. Dùng công thức Mason để tìm hàm truyền tổng

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}.$$



Lời giải. Công thức Mason:

$$\boxed{G(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k}$$

với

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_m + \dots,$$

trong đó chỉ lấy tích của các vòng lặp không chạm nhau.

Bước 1: các đường truyền thuận. Từ graph có ba đường truyền thuận:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5,$$

$$P_2 = G_1 G_6 G_4 G_5,$$

$$P_3 = G_1 G_2 G_7.$$

Bước 2: các vòng lặp. Các vòng lặp là

$$L_1 = -G_4 H_1,$$

$$L_2 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2,$$

$$L_3 = -G_6 G_4 G_5 H_2,$$

$$L_4 = -G_2 G_7 H_2.$$

Trong bốn vòng trên, chỉ có L_1 và L_4 không chạm nhau. Vì vậy

$$\boxed{\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_4.}$$

Bước 3: xác định Δ_k . Đường P_1 chạm tất cả các vòng lặp:

$$\Delta_1 = 1.$$

Đường P_2 cũng chạm tất cả các vòng lặp:

$$\Delta_2 = 1.$$

Với P_3 , chỉ có vòng L_1 không chạm P_3 :

$$\Delta_3 = 1 - L_1.$$

Bước 4: áp dụng công thức Mason.

$$G(s) = \frac{P_1 + P_2 + P_3(1 - L_1)}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1L_4}.$$

Thay trực tiếp các P_k, L_i :

$$G(s) = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_6G_4G_5 + G_1G_2G_7(1 + G_4H_1)}{\Delta}$$

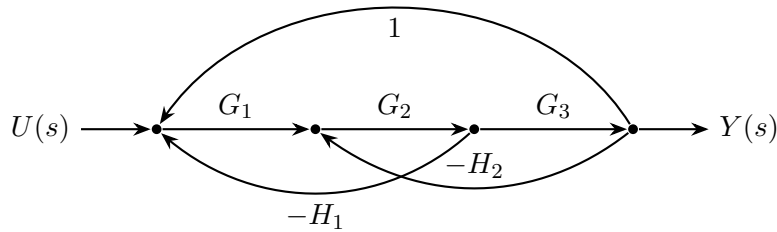
với

$$\Delta = 1 + G_4H_1 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_6G_4G_5H_2 + G_2G_7H_2 + G_2G_4G_7H_1H_2.$$

Bài 3.8

Đề bài. Cho graph tín hiệu sau. Dùng công thức Mason để tìm

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$



Lời giải. Có một đường truyền thuận

$$P_1 = G_1G_2G_3,$$

và ba vòng lặp

$$L_1 = -G_1G_2H_1, \quad L_2 = -G_2G_3H_2, \quad L_3 = G_1G_2G_3.$$

Ba vòng lặp đều chạm nhau nên không có tích của các vòng không chạm nhau:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3).$$

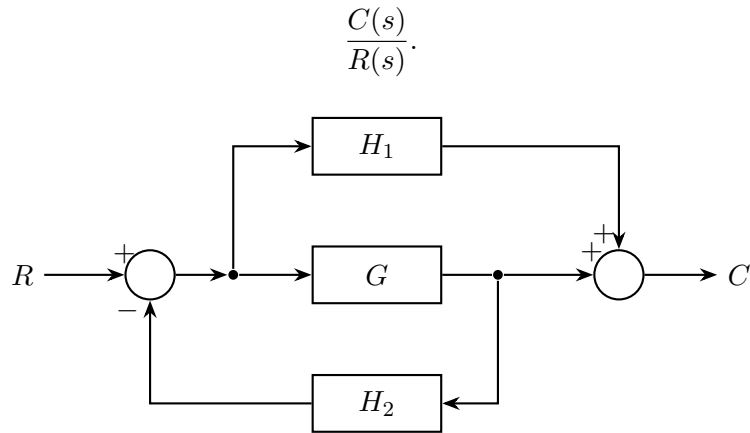
Mọi vòng lặp đều chạm đường thuận P_1 , do đó $\Delta_1 = 1$. Theo Mason:

$$G(s) = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2 - G_1G_2G_3}.$$

Bài tập bổ sung từ bộ đề A7 – Sơ đồ khối

Bài 3.9

Đề bài. (Nguồn A7.1) Rút gọn sơ đồ khối và tìm



Lời giải. Gọi tín hiệu sau bộ tổng thứ nhất là E . Nhánh hồi tiếp lấy sau khối G :

$$E = R - H_2GE.$$

Do đó

$$E = \frac{R}{1 + GH_2}.$$

Bộ tổng đầu ra cộng hai nhánh GE và H_1E :

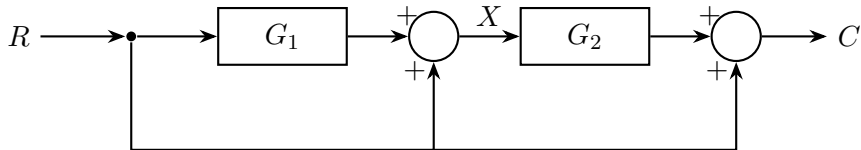
$$C = (G + H_1)E.$$

Suy ra

$$\boxed{\frac{C}{R} = \frac{G + H_1}{1 + GH_2}.$$

Bài 3.10

Đề bài. (Nguồn A7.2) Rút gọn sơ đồ khối sau và tìm $C(s)/R(s)$.



Lời giải. Tại bộ tổng thứ nhất:

$$X = (G_1 + 1)R.$$

Tại bộ tổng thứ hai:

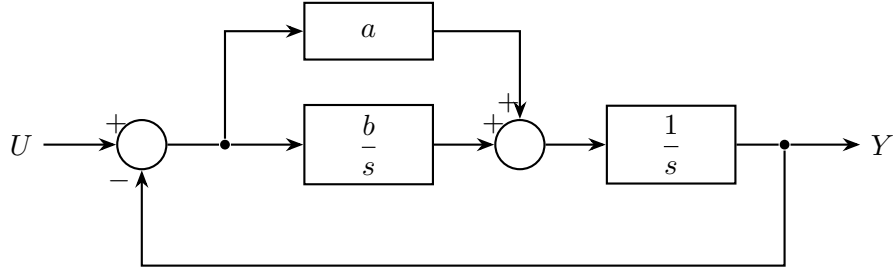
$$C = G_2X + R.$$

Do đó

$$\boxed{\frac{C}{R} = G_2(G_1 + 1) + 1.}$$

Bài 3.11

Đề bài. (Nguồn A7.3) Với sơ đồ khối sau, tìm $Y(s)/U(s)$.



Lời giải. Khâu truyền thuận từ sai lệch E đến Y là

$$F(s) = \left(a + \frac{b}{s}\right) \frac{1}{s} = \frac{as + b}{s^2}.$$

Hệ hồi tiếp âm đơn vị nên

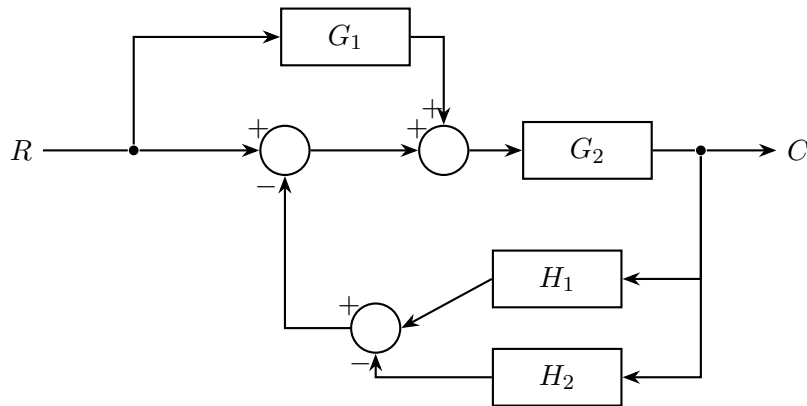
$$\frac{Y}{U} = \frac{F}{1 + F}.$$

Vì vậy

$$\boxed{\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{as + b}{s^2 + as + b}}.$$

Bài 3.12

Đề bài. (Nguồn A7.4) Rút gọn sơ đồ và tìm $C(s)/R(s)$.



Lời giải. Bộ tổng hồi tiếp phía dưới tạo

$$F_b = (H_1 - H_2)C.$$

Tại bộ tổng thứ nhất:

$$E = R - (H_1 - H_2)C.$$

Bộ tổng thứ hai nhận E và G_1R :

$$C = G_2(E + G_1R).$$

Suy ra

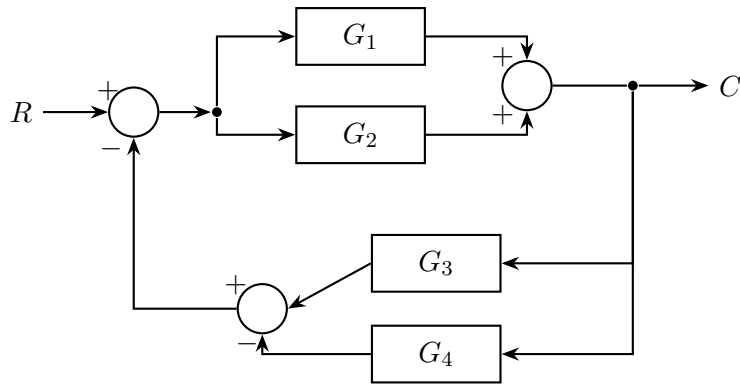
$$C = G_2[(1 + G_1)R - (H_1 - H_2)C].$$

Do đó

$$\boxed{\frac{C}{R} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + G_2(H_1 - H_2)}}.$$

Bài 3.13

Đề bài. (Nguồn A7.5) Rút gọn sơ đồ và tìm $C(s)/R(s)$.



Lời giải. Hai khối thuận song song:

$$G_f = G_1 + G_2.$$

Nhánh hồi tiếp phía dưới:

$$H = G_3 - G_4.$$

Với hồi tiếp âm:

$$C = G_f(R - HC).$$

Suy ra

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)}.$$

Bài 3.14

Đề bài. (Nguồn A7.6) Hệ có bộ điều khiển

$$G_c(s) = \frac{1}{s},$$

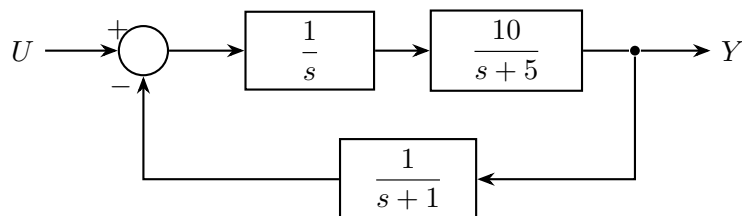
đối tượng

$$G_p(s) = \frac{10}{s + 5},$$

và cảm biến

$$H(s) = \frac{1}{s + 1}.$$

Hồi tiếp âm. Tìm hàm truyền kín $Y(s)/U(s)$.



Lời giải. Khâu truyền thuận:

$$G(s) = G_c G_p = \frac{10}{s(s + 5)}.$$

Với hồi tiếp âm không đơn vị:

$$\frac{Y}{U} = \frac{G}{1 + GH}.$$

Suy ra

$$\frac{Y}{U} = \frac{\frac{10}{s(s+5)}}{1 + \frac{10}{s(s+5)(s+1)}}.$$

Rút gọn:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{10(s+1)}{s(s+5)(s+1) + 10} = \frac{10(s+1)}{s^3 + 6s^2 + 5s + 10}.$$

CHƯƠNG 4 – ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Bài 4.1

Đề bài. Cho hệ có hàm truyền

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+5)}.$$

Hãy:

- tìm đáp ứng xung $g(t)$;
- tìm đáp ứng của hệ khi tín hiệu vào là $r(t) = 21(t)$.

Lời giải. Theo định nghĩa, đáp ứng xung là

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Tách phân thức:

$$\frac{s+1}{s(s+5)} = \frac{1/5}{s} + \frac{4/5}{s+5}.$$

Vì vậy

$$g(t) = \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5}e^{-5t}\right)1(t).$$

Với

$$r(t) = 21(t) \implies R(s) = \frac{2}{s},$$

đầu ra trong miền Laplace là

$$C(s) = G(s)R(s) = \frac{2(s+1)}{s^2(s+5)}.$$

Tách phân thức:

$$C(s) = \frac{8}{25} \frac{1}{s} + \frac{2}{5} \frac{1}{s^2} - \frac{8}{25} \frac{1}{s+5}.$$

Do đó

$$c(t) = \left(\frac{8}{25} + \frac{2}{5}t - \frac{8}{25}e^{-5t}\right)1(t).$$

Dấu của số hạng e^{-5t} là âm, phù hợp với hệ số $-8/25$ trong phép tách phân thức và cho $c(0) = 0$.

Bài 4.2

Đề bài. Biết đáp ứng bước đơn vị của một hệ là

$$h(t) = (1 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t})1(t).$$

Hãy tìm hàm truyền $G(s)$.

Lời giải. Với hệ tuyến tính bất biến theo thời gian, đáp ứng xung là đạo hàm của đáp ứng bước:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt}.$$

Do

$$h(0^+) = 1 - 3 + 2 = 0,$$

không xuất hiện thành phần xung Dirac khi lấy đạo hàm. Vì vậy

$$g(t) = 6e^{-2t} - 6e^{-3t}.$$

Lấy Laplace:

$$G(s) = \frac{6}{s+2} - \frac{6}{s+3}.$$

Quy đồng:

$$G(s) = \frac{6[(s+3) - (s+2)]}{(s+2)(s+3)} = \boxed{\frac{6}{s^2 + 5s + 6}}.$$

Bài 4.3

Đề bài. Xét khâu quán tính bậc nhất

$$G(s) = \frac{k}{Ts + 1}, \quad k > 0, \quad T > 0.$$

Hãy xác định:

- đặc tính tần số Nyquist $G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$;
- biên độ $A(\omega)$, pha $\varphi(\omega)$;
- đặc tính logarithm $L(\omega)$;
- các điểm đặc trưng tại $\omega = 0$, $\omega = 1/T$ và $\omega \rightarrow \infty$.

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{k}{1 + jT\omega}.$$

Nhân cả tử và mẫu với $1 - jT\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{k(1 - jT\omega)}{1 + T^2\omega^2}.$$

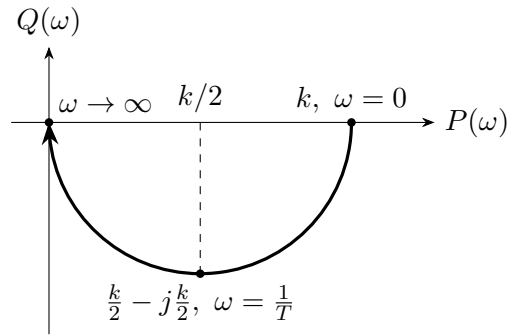
Do đó

$$\boxed{P(\omega) = \frac{k}{1 + T^2\omega^2}, \quad Q(\omega) = -\frac{kT\omega}{1 + T^2\omega^2}.$$

Khử ω cho ta

$$\boxed{\left(P - \frac{k}{2}\right)^2 + Q^2 = \left(\frac{k}{2}\right)^2}.$$

Vì $\omega \geq 0$ nên $Q(\omega) \leq 0$: quỹ tích Nyquist là nửa đường tròn phía dưới trục thực, đi từ k về gốc tọa độ khi ω tăng.



Biên độ:

$$A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}.$$

Pha:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(T\omega).$$

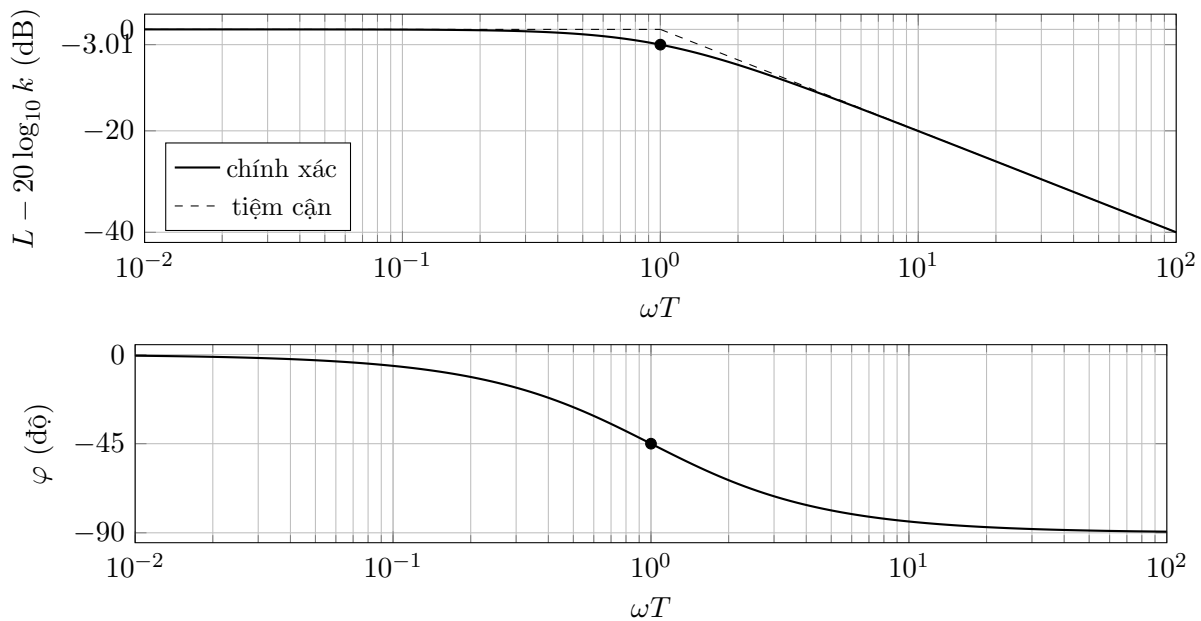
Đặc tính logarithm biên độ:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k - 10 \log_{10}(1 + T^2\omega^2).$$

Các giá trị đặc trưng:

$$\begin{aligned} \omega = 0 : \quad L(0) &= 20 \log_{10} k, & \varphi(0) &= 0, \\ \omega = \frac{1}{T} : \quad L\left(\frac{1}{T}\right) &= 20 \log_{10} \frac{k}{\sqrt{2}}, & \varphi\left(\frac{1}{T}\right) &= -\frac{\pi}{4}, \\ \omega \rightarrow \infty : \quad L(\omega) &\rightarrow -\infty, & \varphi(\omega) &\rightarrow -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Hình dưới biểu diễn chính xác phần thay đổi do khâu $1/(Ts + 1)$; giá trị $20 \log_{10} k$ chỉ làm tịnh tiến đường biên độ theo phương đứng.



Bài 4.4

Đề bài. Vẽ đặc tính Nyquist của

$$G(s) = \frac{4}{1 + s}.$$

Xác định các điểm tại $\omega = 0$, $\omega = 1$, $\omega \rightarrow \infty$.

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{4}{1+j\omega} = \frac{4}{1+\omega^2} - j\frac{4\omega}{1+\omega^2}.$$

Do đó

$$P(\omega) = \frac{4}{1+\omega^2}, \quad Q(\omega) = -\frac{4\omega}{1+\omega^2}.$$

Các điểm đặc trưng:

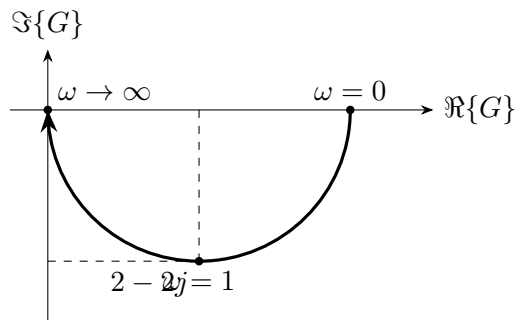
$$G(j0) = 4,$$

$$G(j1) = 2 - 2j,$$

$$G(j\infty) = 0.$$

Quỹ tích thỏa

$$(P-2)^2 + Q^2 = 2^2, \quad Q \leq 0.$$



Bài 4.5

Đề bài. Vẽ đặc tính Nyquist của

$$G(s) = \frac{3}{s(1+2s)}, \quad \omega \in (0, \infty).$$

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{3}{j\omega(1+j2\omega)}.$$

Rút gọn về phần thực và phần ảo:

$$G(j\omega) = -\frac{6}{4\omega^2+1} - j\frac{3}{\omega(4\omega^2+1)}.$$

Vì vậy

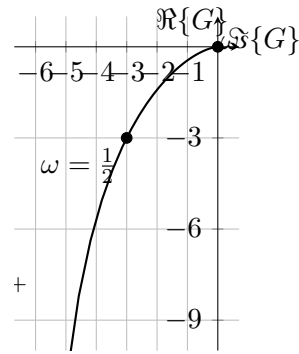
$$P(\omega) = -\frac{6}{4\omega^2+1}, \quad Q(\omega) = -\frac{3}{\omega(4\omega^2+1)}.$$

Các điểm giới hạn:

$$\omega \rightarrow 0^+ : \quad P \rightarrow -6, \quad Q \rightarrow -\infty,$$

$$\omega = \frac{1}{2} : \quad G\left(j\frac{1}{2}\right) = -3 - 3j,$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad G(j\omega) \rightarrow 0.$$



Bài 4.6

Đề bài. Vẽ đặc tính logarithm (Bode) của

$$G(s) = \frac{100}{s+2}.$$

Lời giải. Đưa về dạng khâu quán tính bậc nhất:

$$G(s) = \frac{100}{2(0.5s+1)} = \frac{50}{0.5s+1}.$$

Suy ra

$$k = 50, \quad T = 0.5, \quad \omega_g = \frac{1}{T} = 2 \text{ rad/s}.$$

Biên độ logarithm và pha:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} \frac{50}{\sqrt{1+0.25\omega^2}},$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.5\omega).$$

Các điểm đặc trưng:

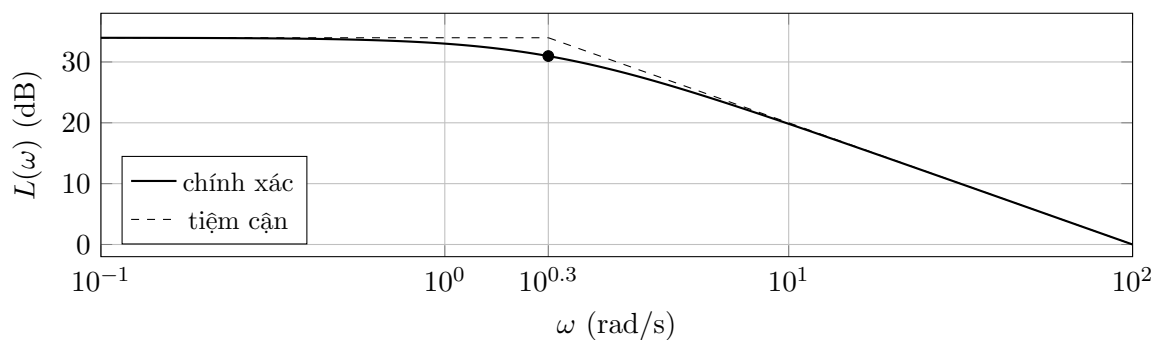
$$L(0) = 20 \log_{10} 50 \approx 33.98 \text{ dB}, \quad \varphi(0) = 0,$$

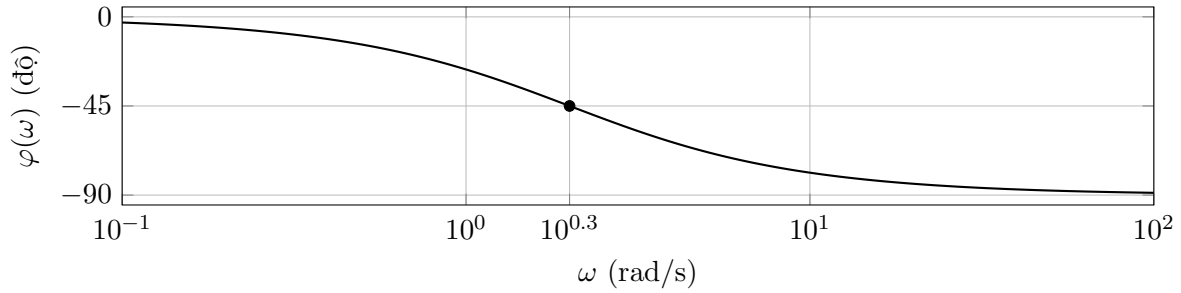
$$L(2) = 20 \log_{10} \frac{50}{\sqrt{2}} \approx 30.97 \text{ dB}, \quad \varphi(2) = -45^\circ,$$

và khi $\omega \rightarrow \infty$,

$$L(\omega) \rightarrow -\infty, \quad \varphi(\omega) \rightarrow -90^\circ.$$

Đường tiệm cận biên độ nằm ngang ở 33.98 dB trước $\omega_g = 2$, sau đó có độ dốc -20 dB/decade .





Bài 4.7

Đề bài. Xác định và vẽ đặc tính Bode của

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 3s + 2}.$$

Lời giải. Phân tích mẫu:

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2).$$

Chuẩn hóa từng khâu:

$$G(s) = \frac{50}{(s + 1)(0.5s + 1)}.$$

Có thể xem

$$G(s) = G_1(s)G_2(s),$$

với

$$G_1(s) = \frac{100}{s + 1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s + 2} = \frac{0.5}{0.5s + 1}.$$

Do các khâu mắc nối tiếp:

$$L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega), \quad \varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega).$$

Cụ thể:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} 50 - 10 \log_{10}(1 + \omega^2) - 10 \log_{10}(1 + 0.25\omega^2),$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega) - \arctan(0.5\omega).$$

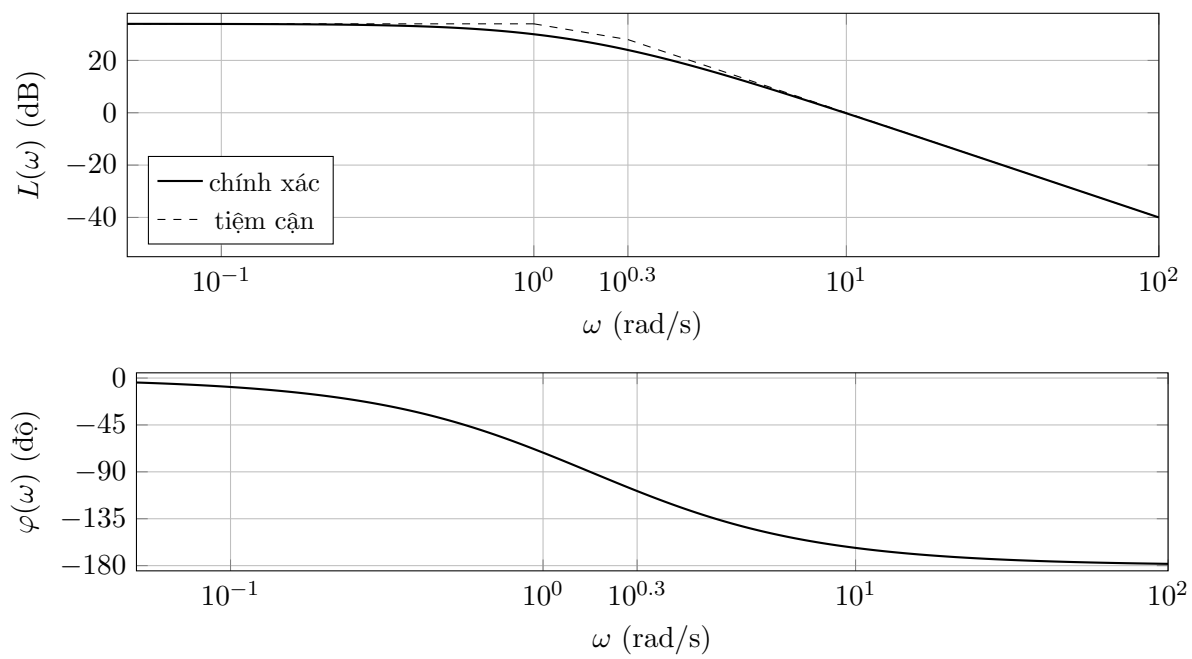
Hai tần số gây:

$$\omega_{g1} = 1 \text{ rad/s}, \quad \omega_{g2} = 2 \text{ rad/s}.$$

Đường tiệm cận biên độ có:

- độ dốc 0 dB/decade khi $\omega < 1$;
- độ dốc -20 dB/decade khi $1 < \omega < 2$;
- độ dốc -40 dB/decade khi $\omega > 2$.

Pha đi từ 0° về -180° .



TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP – CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 4

Phần này được viết theo hướng tra nhanh khi làm bài: mỗi chương gồm kiến thức cốt lõi, công thức cần nhớ, quy trình giải các dạng bài thường gặp, ví dụ mẫu và lỗi hay mắc. Ký hiệu dùng thống nhất:

$r(t)$: tín hiệu đặt, $e(t)$: sai lệch, $u(t)$: tín hiệu điều khiển, $c(t)$ hoặc $y(t)$: tín hiệu ra.

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1. Khái niệm cốt lõi

Điều khiển là quá trình **thu thập thông tin, xử lý thông tin và tác động lên hệ thống** để đáp ứng thực tế gần với mục đích định trước. Điều khiển tự động là quá trình điều khiển không cần con người trực tiếp can thiệp trong quá trình vận hành.

Ký hiệu	Tên	Ý nghĩa
$r(t)$	Tín hiệu chuẩn / tín hiệu đặt	Giá trị mong muốn của hệ thống
$c(t), y(t)$	Tín hiệu ra	Giá trị thực tế của đại lượng cần điều khiển
$c_{ht}(t)$	Tín hiệu hồi tiếp	Tín hiệu đo được đưa trở lại bộ so sánh
$e(t)$	Sai lệch	Thường có dạng $e(t) = r(t) - c_{ht}(t)$ với hồi tiếp âm
$u(t)$	Tín hiệu điều khiển	Tín hiệu từ bộ điều khiển tác động lên đối tượng

2. Hệ vòng hở và hệ vòng kín

Hệ vòng hở (open-loop): không dùng tín hiệu ra để hiệu chỉnh tác động điều khiển:

$$r(t) \longrightarrow \text{Bộ điều khiển} \longrightarrow \text{Đối tượng} \longrightarrow c(t).$$

Hệ vòng kín (closed-loop): dùng tín hiệu phản hồi để so sánh với tín hiệu đặt, tạo sai lệch và hiệu chỉnh liên tục:

$$e(t) = r(t) - c_{ht}(t).$$

Gợi ý nhận biết: nếu sơ đồ có đường từ đầu ra quay trở lại nút so sánh thì đó là hệ vòng kín; nếu không có đường phản hồi thì là hệ vòng hở.

3. Các bài toán điều khiển cơ bản

- **Phân tích hệ thống:** đã biết cấu trúc và thông số; cần tìm đáp ứng, đặc tính và đánh giá chất lượng.
- **Thiết kế hệ thống:** đã biết đối tượng; cần thiết kế bộ điều khiển để đạt yêu cầu.
- **Nhận dạng hệ thống:** chưa biết đầy đủ cấu trúc/thông số; dùng dữ liệu vào–ra để xác định mô hình.

4. Các nguyên tắc và phân loại thường gặp

Trong tài liệu, các nguyên tắc được nhấn mạnh gồm thông tin phản hồi, đa dạng tương xứng, bổ sung ngoài, dự trữ, phân cấp và cân bằng nội. Ba cấu trúc điều khiển theo thông tin phản hồi thường gặp là bù nhiễu, san bằng sai lệch và phối hợp hai nguyên tắc trên.

Các cách phân loại chính:

- Tuyến tính / phi tuyến.
- Bất biến theo thời gian / biến đổi theo thời gian.
- Liên tục / rời rạc / số.
- SISO (một vào–một ra) / MIMO (nhiều vào–nhiều ra).
- Theo mục tiêu: ổn định hoá, theo chương trình, bám theo tín hiệu, thích nghi, tối ưu.

5. Quy trình thiết lập một hệ thống điều khiển

Có thể ghi nhớ theo chuỗi:

Yêu cầu kỹ thuật $\rightarrow$ Mô tả hệ vật lý $\rightarrow$ Sơ đồ chức năng $\rightarrow$ Mô hình toán $\rightarrow$ Sơ đồ khối/graph/KGTT $\rightarrow$ Rút gọn

6. Dạng bài Chương 1: nhận dạng thành phần của hệ

Quy trình:

1. Xác định đại lượng mong muốn $\Rightarrow r(t)$.
2. Xác định đại lượng thực tế cần điều khiển $\Rightarrow c(t)$.
3. Xác định thiết bị đo tạo tín hiệu phản hồi.
4. Xác định bộ điều khiển.
5. Xác định cơ cấu chấp hành.
6. Xác định đối tượng điều khiển.
7. Kiểm tra có đường phản hồi hay không để kết luận vòng hở/vòng kín.

Ví dụ mẫu – điều khiển mức chất lỏng. Mức mong muốn là $r(t)$; cảm biến/phao đo mức tạo phản hồi; bộ điều khiển tính sai lệch; van là cơ cấu chấp hành; bồn là đối tượng; mức thực tế là $c(t)$. Nếu mức đo được quay về bộ so sánh thì hệ là vòng kín.

Lỗi hay gặp Chương 1: nhầm tín hiệu điều khiển $u(t)$ với tín hiệu đặt $r(t)$; nhầm cảm biến với bộ điều khiển; thấy có cảm biến nhưng không kiểm tra xem tín hiệu đo có thực sự quay về bộ so sánh hay không.

CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH TOÁN HỌC, LAPLACE, HÀM TRUYỀN VÀ KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI

1. Từ hệ vật lý đến phương trình vi phân

Quan hệ vào–ra của hệ tuyến tính bất biến theo thời gian thường được mô tả bằng:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \cdots + b_1 \dot{u} + b_0 u.$$

Các định luật thường dùng:

- Cơ học: $\sum F = ma$, lực ma sát nhớt $F_B = B\dot{x}$, lực lò xo $F_K = Kx$.
- Điện: định luật Ohm, KCL, KVL.
- Mạch RLC:

$$v_R = Ri, \quad v_L = L \frac{di}{dt}, \quad i_C = C \frac{dv_C}{dt}.$$

Ví dụ hệ cơ học:

$$M\ddot{y} + B\dot{y} + Ky = f(t).$$

2. Biến đổi Laplace – định nghĩa và ý nghĩa

Với $t \geq 0$:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (s = \sigma + j\omega).$$

Mục tiêu chính:

$$\text{phương trình vi phân trong } t \xrightarrow{\mathcal{L}} \text{phương trình đại số trong } s$$

sau đó giải đại số và lấy Laplace ngược.

3. Bảng Laplace cần thuộc

Hàm thời gian $f(t)$	Ảnh Laplace $F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$c u(t)$	$\frac{c}{s}$
$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$
$e^{at}u(t)$	$\frac{1}{s-a}$
$\sin \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \sin \omega t u(t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$e^{-at} \cos \omega t u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$

4. Các tính chất Laplace quan trọng

Tuyến tính

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha F(s) + \beta G(s).$$

Dịch trong miền thời gian

$$\mathcal{L}\{f(t-T)u(t-T)\} = e^{-Ts}F(s).$$

Dịch trong miền s

$$\mathcal{L}\{e^{-at}f(t)\} = F(s+a).$$

Đạo hàm

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0),$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0),$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

Tích phân

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}.$$

Nhân với t

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{dF(s)}{ds}.$$

Giá trị cuối (chỉ dùng khi giới hạn tồn tại và điều kiện ổn định phù hợp):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

5. Laplace ngược và phân tích phân thức hữu tỷ

Cho

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)}.$$

Bước 0 – kiểm tra bậc. Nếu $\deg B \geq \deg A$, phải chia đa thức trước:

$$F(s) = Q(s) + \frac{R(s)}{A(s)}, \quad \deg R < \deg A.$$

Trường hợp A – cực thực đơn

$$F(s) = \frac{B(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{s-p_i},$$

$$C_i = [(s-p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

Ví dụ:

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 8s + 7} = \frac{1}{(s-1)(s-7)} = -\frac{1}{6} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s-7}.$$

Do đó

$$f(t) = \frac{e^{7t} - e^t}{6} u(t).$$

Trường hợp B – cực bội bậc r tại $s = p$

Phần phân thức tương ứng có dạng:

$$\frac{A_1}{s-p} + \frac{A_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{A_r}{(s-p)^r}.$$

Đặt

$$H(s) = (s-p)^r F(s).$$

Khi đó

$$A_k = \frac{1}{(r-k)!} \left[\frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} H(s) \right]_{s=p}, \quad k = 1, \dots, r.$$

Trường hợp C – cặp cực phức

Hoàn thành bình phương mẫu:

$$(s+a)^2 + \omega^2$$

và đưa tử về dạng

$$A(s+a) + B\omega.$$

Sau đó dùng:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-at} \cos \omega t,$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2} \right\} = e^{-at} \sin \omega t.$$

6. Dạng bài: giải phương trình vi phân bằng Laplace

Quy trình chuẩn 4 bước

1. Lấy Laplace hai vế.
2. Thay điều kiện đầu $y(0), y'(0), \dots$
3. Rút $Y(s)$, phân tích thành phân thức tối giản.
4. Tra bảng Laplace ngược để tìm $y(t)$.

Ví dụ mẫu

$$y'' - 8y' + 7y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Vì 4 trên miền $t \geq 0$ được hiểu là $4u(t)$:

$$\mathcal{L}\{4\} = \frac{4}{s}.$$

Suy ra

$$(s^2 - 8s + 7)Y(s) = \frac{4}{s}$$

và

$$Y(s) = \frac{4}{s(s-1)(s-7)} = \frac{4}{7} \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{2}{21} \frac{1}{s-7}.$$

Vậy

$$y(t) = \left(\frac{4}{7} - \frac{2}{3}e^t + \frac{2}{21}e^{7t} \right) u(t).$$

Lỗi hay gặp khi giải PTVP: quên các số hạng điều kiện đầu trong $\mathcal{L}\{y'\}$, $\mathcal{L}\{y''\}$; biến đổi hằng số 4 thành $4/s$ thay vì 4 ; phân tích sai mẫu số; lấy Laplace ngược của $1/(s-a)$ thành e^{-at} thay vì e^{at} .

7. Mạch điện trong miền s

Với điều kiện đầu bằng không:

$$Z_R = R, \quad Z_L = Ls, \quad Z_C = \frac{1}{Cs}.$$

Phần tử	Miền thời gian	Miền s , điều kiện đầu 0
Điện trở R	$v = Ri$	$V = RI$
Cuộn cảm L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = LsI$
Tụ điện C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$I = CsV$

Hai cách giải mạch:

- Viết phương trình vi tích phân trong miền thời gian $\rightarrow$ Laplace $\rightarrow$ giải đại số.
- Đổi trực tiếp R, L, C sang trở kháng miền $s \rightarrow$ viết KCL/KVL $\rightarrow$ giải.

8. Hàm truyền

Với hệ LTI và điều kiện đầu bằng không:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Hàm truyền phụ thuộc cấu trúc và thông số hệ, không phụ thuộc dạng cụ thể của tín hiệu vào.

Quy trình tìm hàm truyền

1. Lập phương trình vi phân vào-ra từ định luật vật lý.
2. Cho các điều kiện đầu bằng không.
3. Lấy Laplace hai vế.
4. Gom các số hạng chứa $Y(s)$ và $U(s)$.
5. Lấy tỉ số $G(s) = Y(s)/U(s)$.

Ví dụ cơ học

$$m\ddot{d} + b\dot{d} = u(t)$$

cho

$$(ms^2 + bs)D(s) = U(s)$$

nên

$$G(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs}.$$

Cực và zero

Nếu

$$G(s) = K \frac{\prod_i (s - z_i)}{\prod_j (s - p_j)},$$

thì z_i là các zero và p_j là các cực.

9. Đáp ứng xung và hàm truyền

Nếu đầu vào là xung đơn vị:

$$R(s) = 1, \quad C(s) = G(s).$$

Do đó

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

là đáp ứng xung hay hàm trọng lượng của hệ.

10. Không gian trạng thái

Dạng LTI tổng quát:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

- **Trạng thái:** tập nhỏ nhất các biến cần biết để xác định hành vi tương lai của hệ khi biết đầu vào.
- **Biến trạng thái:** các biến tạo thành trạng thái.
- **Vector trạng thái:** $x = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$.
- Hệ bậc n cần n biến trạng thái độc lập.

Khác với hàm truyền, mô hình trạng thái có thể giữ thông tin điều kiện đầu và thuận tiện cho hệ MIMO.

11. Chuyển hàm truyền sang trạng thái – cách dễ làm trong bài thi

Nếu từ hàm truyền suy ra phương trình:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = b_0u$$

thì chọn:

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \dots, \quad x_n = y^{(n-1)}.$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3, \quad \dots, \quad \dot{x}_{n-1} = x_n, \\ \dot{x}_n &= -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + b_0u. \end{aligned}$$

Ví dụ

$$G(s) = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$$

tương ứng:

$$y''' + 9y'' + 26y' + 24y = 24u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

Suy ra:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} u$$

và

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] x, \quad D = 0.$$

Chú ý: một hàm truyền có thể có nhiều biểu diễn trạng thái khác nhau; các ma trận A, B, C, D không nhất thiết giống nhau nếu cách chọn biến trạng thái khác nhau.

12. Chuyển trạng thái sang hàm truyền

Với điều kiện đầu bằng không:

$$sX = AX + BU$$

nên

$$X = (sI - A)^{-1}BU.$$

Thế vào $Y = CX + DU$:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Đây là công thức cần thuộc.

CHƯƠNG 3 – ĐẠI SỐ SƠ ĐỒ KHỐI VÀ GRAPH TÍN HIỆU

1. Ba phần tử của sơ đồ khối

- **Khối chức năng:** đầu ra bằng hàm truyền nhân với đầu vào.
- **Bộ tổng:** đầu ra bằng tổng đại số các tín hiệu vào.
- **Điểm rẽ nhánh:** tất cả các nhánh lấy ra cùng một tín hiệu.

2. Ba công thức rút gọn phải thuộc

Nối tiếp

$$G_{eq} = G_1 G_2 \cdots G_n$$

Song song

$$G_{eq} = G_1 \pm G_2 \pm \cdots$$

Hồi tiếp âm

$$G_{cl}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Hồi tiếp dương

$$G_{cl}(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$$

Nếu $H(s) = 1$ thì gọi là hồi tiếp đơn vị.

3. Quy tắc di chuyển điểm rẽ nhánh và bộ tổng

Mục tiêu của mọi phép biến đổi là **giữ nguyên quan hệ tín hiệu vào-ra**.

Phép di chuyển	Hệ số phải bù để tương đương
Điểm rẽ nhánh từ <i>trước</i> khối G ra <i>sau</i> khối G	Nhánh rẽ phải qua $\frac{1}{G}$ để lấy lại tín hiệu trước khối
Điểm rẽ nhánh từ <i>sau</i> khối G về <i>trước</i> khối G	Nhánh rẽ phải qua G
Bộ tổng từ <i>trước</i> khối G ra <i>sau</i> khối G	Tín hiệu phụ đi vào bộ tổng phải nhân G
Bộ tổng từ <i>sau</i> khối G về <i>trước</i> khối G	Tín hiệu phụ đi vào bộ tổng phải chia G

Không nên đổi chỗ tùy tiện điểm rẽ nhánh với bộ tổng, hoặc hai bộ tổng khi ở giữa có điểm rẽ nhánh, nếu chưa viết phương trình tín hiệu để kiểm tra tương đương.

4. Chiến lược rút gọn sơ đồ nhiều vòng

1. Tìm các vòng hồi tiếp nhỏ nhất ở phía trong.
2. Rút gọn các khối song song/nối tiếp nhìn thấy ngay.
3. Nếu bị vướng điểm rẽ hoặc bộ tổng, di chuyển chúng bằng quy tắc tương đương.
4. Sau mỗi lần rút gọn, **vẽ lại sơ đồ**.
5. Lặp đến khi còn một khối giữa $R(s)$ và $C(s)$.

Mẹo chống nhầm dấu: trước khi dùng công thức hồi tiếp, viết $E = R \mp HC$ và $C = GE$. Từ đó tự suy ra mẫu $1 \pm GH$ thay vì học máy móc.

5. Graph tín hiệu

Trong graph:

- **Node:** biểu diễn một tín hiệu.
- **Branch:** nhánh có hướng, hệ số nhánh chính là hệ số truyền.

- **Forward path:** đường từ nút nguồn tới nút đích, không đi qua một nút quá một lần.
- **Loop:** đường kín có hướng, không đi qua một nút quá một lần.
- Hai loop **không chạm nhau** nếu không có nút chung.

Tín hiệu tại một nút bằng tổng các tín hiệu đi vào nút đó sau khi nhân với hệ số nhánh.

6. Công thức Mason

$$T = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Trong đó:

$$\Delta = 1 - \sum_i L_i + \sum_{\substack{i < j \\ L_i, L_j \text{ không chạm}}} L_i L_j - \sum_{\substack{i < j < k \\ \text{ba loop không chạm}}} L_i L_j L_k + \dots$$

Δ_k được tính giống Δ nhưng loại toàn bộ loop chạm forward path P_k .

Quy trình Mason 5 bước

1. Liệt kê tất cả forward path P_k .
2. Liệt kê tất cả loop L_i và ghi đúng dấu.
3. Tìm các cặp, bộ ba, ... loop không chạm nhau.
4. Tính Δ và từng Δ_k .
5. Thế vào công thức Mason.

Ví dụ tối giản Nếu có một đường tiến:

$$P_1 = G_1 G_2$$

và một vòng hồi tiếp:

$$L_1 = -G_2 H,$$

thì

$$\Delta = 1 - L_1 = 1 + G_2 H, \quad \Delta_1 = 1$$

nên

$$T = \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H}.$$

7. Dạng bài: từ sơ đồ khối sang Graph rồi dùng Mason

Cách làm nhanh

1. Mỗi tín hiệu sau một khối hoặc sau một bộ tổng tạo một node.
2. Mỗi khối G_i trở thành một branch mang hệ số G_i .
3. Nhánh hồi tiếp âm phải mang dấu âm trong hệ số branch.
4. Đánh dấu nút nguồn và nút đích trước khi tìm forward path.
5. Chỉ sau khi graph hoàn chỉnh mới bắt đầu liệt kê loop.

Lỗi hay gặp

- Quên dấu âm của nhánh hồi tiếp.

- Nhằm điều kiện không có chung nhánh với không chạm nhau; Mason yêu cầu **không có chung node**.
- Bỏ sót forward path có nhánh tắt.
- Tính Δ_k sai: phải loại các loop chạm P_k và giữ các loop không chạm P_k .

CHƯƠNG 4 – ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC VÀ CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

1. Đặc tính thời gian

Ba tín hiệu thử cơ bản:

$$\delta(t), \quad u(t), \quad \sin \omega t.$$

Đáp ứng xung

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

Đáp ứng bước đơn vị

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Nếu không có vấn đề xung tại điểm gián đoạn:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt}, \quad h(t) = \int_0^t g(\tau) d\tau.$$

Dạng bài 1 – biết $G(s)$, tìm $g(t), h(t)$

1. Tìm $g(t)$ bằng $\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$.
2. Lập $H(s) = G(s)/s$.
3. Phân tích $H(s)$ và lấy Laplace ngược.

Dạng bài 2 – biết $h(t)$, tìm $G(s)$

$$g(t) = \dot{h}(t), \quad G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Nếu $h(t)$ có bước nhảy tại $t = 0$ phải chú ý thành phần Dirac khi đạo hàm.

2. Đặc tính tần số

Thay

$$s = j\omega$$

vào hàm truyền:

$$G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = M(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

với

$$M(\omega) = |G(j\omega)| = \sqrt{P^2(\omega) + Q^2(\omega)}$$

và

$$\varphi(\omega) = \arg G(j\omega).$$

Khi hệ ổn định và đầu vào hình sin ở trạng thái xác lập:

$$r(t) = R \sin \omega t$$

thì đầu ra vẫn cùng tần số:

$$c_{xl}(t) = R|G(j\omega)| \sin(\omega t + \arg G(j\omega)).$$

3. Nyquist và Bode

Nyquist: vẽ quỹ tích điểm $G(j\omega)$ trên mặt phẳng phức khi ω thay đổi.

Bode biên độ

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)| \quad [\text{dB}]$$

Bode pha

$$\varphi(\omega) = \arg G(j\omega)$$

Nếu

$$G = G_1 G_2 \cdots G_n,$$

thì:

$$L = L_1 + L_2 + \cdots + L_n, \quad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n.$$

4. Bảng các khâu động học cơ bản

Khâu	$G(s)$	$ G(j\omega) $	Pha / Bode chính
Khuếch đại	K	K	$\varphi = 0^\circ$, $L = 20 \log_{10} K$
Tích phân lý tưởng	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{\omega}$	-90° , dốc -20 dB/dec
Vi phân lý tưởng	s	ω	$+90^\circ$, dốc $+20 \text{ dB/dec}$
Quán tính bậc nhất	$\frac{K}{Ts + 1}$	$\frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$	$\varphi = -\arctan(T\omega)$, gây $\omega_b = 1/T$
Vi phân bậc nhất	$K(Ts + 1)$	$K\sqrt{1 + (T\omega)^2}$	$\varphi = +\arctan(T\omega)$, sau ω_b : $+20 \text{ dB/dec}$
Trễ thuần	e^{-Ts}	1	$\varphi = -T\omega \text{ rad}$, biên độ 0 dB

5. Khâu quán tính bậc nhất

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}, \quad T > 0.$$

Đáp ứng xung

$$g(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T} u(t)$$

Đáp ứng bước

$$h(t) = K \left(1 - e^{-t/T} \right) u(t)$$

Tại $t = T$:

$$h(T) = K(1 - e^{-1}) \approx 0.632K.$$

Do đó T là hằng số thời gian.

Đặc tính tần số:

$$G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega},$$

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}, \quad \varphi = -\arctan(T\omega).$$

Tần số gãy:

$$\omega_b = \frac{1}{T}.$$

Sau tần số gãy, đường tiệm cận Bode giảm với độ dốc -20 dB/dec.

6. Khâu bậc hai

Dạng chuẩn:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

tương đương

$$G(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}, \quad \omega_n = \frac{1}{T}.$$

- K : hệ số khuếch đại.
- ω_n : tần số riêng.
- ξ : hệ số tắt dần.

Phân loại theo ξ

- $\xi = 0$: dao động không suy giảm.
- $0 < \xi < 1$: dưới tắt dần, đáp ứng dao động giảm dần.
- $\xi = 1$: tắt dần tối hạn.
- $\xi > 1$: quá tắt dần, không dao động.

Với $0 < \xi < 1$, đặt:

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}.$$

Đáp ứng xung:

$$g(t) = \frac{K\omega_n}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t) u(t).$$

Về tần số:

$$|G(j\omega)| = \frac{K\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_n\omega)^2}}.$$

Khi $\omega \gg \omega_n$, dốc tiệm cận biên độ là -40 dB/dec và pha tiến về -180° .

7. Khâu trễ thuần

$$G(s) = e^{-Ts}.$$

Theo định lý dịch, khâu trễ làm tín hiệu bị dịch đi T giây. Tần số:

$$|G(j\omega)| = 1, \quad \varphi(\omega) = -T\omega.$$

Nghĩa là khâu trễ **không đổi biên độ**, chỉ làm pha giảm tuyến tính theo ω .

Theo định nghĩa đáp ứng xung và đáp ứng bước ở phần 4.2:

$$g(t) = \delta(t - T), \quad h(t) = u(t - T).$$

Lưu ý đối chiếu tài liệu: trang Khâu trễ trong slide có phần công thức ký hiệu $g(t)$ và $h(t)$ bị đảo; các biểu thức trong khung trên được lấy theo chính định nghĩa $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$, $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)/s\}$ đã nêu trước đó trong cùng chương.

8. Dạng bài Nyquist – quy trình

1. Thay $s = j\omega$.
2. Khử số phức ở mẫu để đưa về $P(\omega) + jQ(\omega)$.
3. Tính các điểm $\omega = 0$, một vài điểm đặc trưng, $\omega \rightarrow \infty$.
4. Xác định dấu của P, Q để biết góc phần tư.
5. Nếu có thể, khử ω để tìm phương trình quỹ tích.
6. Vẽ mũi tên theo chiều ω tăng.

Ví dụ

$$G(s) = \frac{4}{s+1}$$

cho:

$$G(j\omega) = \frac{4}{1+j\omega} = \frac{4}{1+\omega^2} - j\frac{4\omega}{1+\omega^2}.$$

Do đó:

$$P = \frac{4}{1+\omega^2}, \quad Q = -\frac{4\omega}{1+\omega^2}.$$

Các điểm:

$$G(j0) = 4, \quad G(j1) = 2 - 2j, \quad G(j\infty) = 0.$$

Khử ω :

$$(P-2)^2 + Q^2 = 4, \quad Q \leq 0.$$

9. Dạng bài Bode – quy trình

1. Phân tích hàm truyền thành tích các khâu chuẩn.
2. Tính $20 \log_{10} |K|$.
3. Xác định các tần số gây $\omega_b = 1/T$.
4. Sắp xếp các ω_b từ nhỏ đến lớn.
5. Cộng dốc biên độ:
 - zero bậc nhất: +20 dB/dec sau ω_b ;
 - pole bậc nhất: -20 dB/dec sau ω_b ;
 - cặp pole bậc hai: -40 dB/dec sau ω_n .
6. Cộng pha của từng khâu.

Ví dụ

$$G(s) = \frac{100}{s+2} = \frac{50}{0.5s+1}.$$

Suy ra:

$$K = 50, \quad T = 0.5, \quad \omega_b = 2 \text{ rad/s}.$$

Biên độ:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} 50 - 10 \log_{10}(1 + 0.25\omega^2)$$

và pha:

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.5\omega).$$

Trước ω_b , tiệm cận nằm ngang ở

$$20 \log_{10} 50 \approx 33.98 \text{ dB};$$

sau ω_b có dốc -20 dB/dec .

BẢNG TRA NHANH CUỐI PHẦN

1. Tín hiệu chuẩn và ảnh Laplace

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \quad u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \quad t u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$$

$$e^{-at} \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \quad \sin \omega t \leftrightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \cos \omega t \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

2. Đạo hàm

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY - y(0)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$$

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^nY - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$$

3. Quan hệ đáp ứng

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}, \quad h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}, \quad g(t) = \dot{h}(t)$$

4. Sơ đồ khối

$$G_{\text{series}} = \prod G_i, \quad G_{\text{parallel}} = \sum (\pm G_i)$$

$$G_{\text{fb-}} = \frac{G}{1+GH}, \quad G_{\text{fb+}} = \frac{G}{1-GH}$$

5. Mason

$$T = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$$

chỉ lấy tích của các loop **không chạm nhau**.

6. Tần số

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$

$$M = |G(j\omega)|, \quad L = 20 \log_{10} M, \quad \varphi = \arg G(j\omega)$$

7. Công thức trạng thái

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP BÀI

1. Đã xác định đúng tín hiệu vào, ra và điều kiện đầu chưa?
2. Nếu lấy hàm truyền: đã đặt điều kiện đầu bằng 0 chưa?
3. Nếu giải PTVP: có giữ các điều kiện đầu trong công thức đạo hàm Laplace không?
4. Mẫu đa thức đã phân tích đúng chưa? Có kiểm tra lại bằng nhân ngược không?
5. Phân thức hữu tỷ có tử bậc lớn hơn hoặc bằng mẫu không? Nếu có, đã chia đa thức chưa?
6. Với hồi tiếp: đã kiểm tra dấu tại bộ tổng trước khi chọn $1 + GH$ hay $1 - GH$ chưa?
7. Với Mason: đã liệt kê đủ forward path, loop và các loop không chạm nhau chưa?
8. Với Bode: đã chuẩn hoá từng khâu về dạng $1 + Ts$ và sắp tần số gậy chưa?
9. Với Nyquist: đã ghi chiều ω tăng và các điểm đầu/cuối chưa?
10. Kết quả có thể kiểm tra nhanh bằng điều kiện đầu, giá trị cuối hoặc đơn vị vật lý không?